

Verfahrens bei einer Test-Retest-Anwendung zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem dann, wenn zwischen zwei Messzeitpunkten eine Intervention (z. B. ein Schnellkrafttraining) stattgefunden hat und die Veränderungen der Retest-Ergebnisse auf die Intervention zurückgeführt werden sollen. Die Ursache für den Messfehler besteht unter anderem in der biologischen Spontanvariabilität des Menschen, kann aber auch auf eine unzureichende Messgenauigkeit des Verfahrens zurückgeführt werden (z. B. bedingt durch die Frequenz bei der Messwertaufnahme in Hz). Das Ausmaß des Messfehlers kann zwischen den Verfahren erheblich differieren und durch den prozentualen Variationskoeffizienten (CV) ausgedrückt werden. Ein beobachteter oder gemessener Interventionseffekt muss somit stets in Abhängigkeit vom „Hintergrundrauschen“ des Messfehlers (Noise) beurteilt werden.

Auch die sportpraktische Relevanz einer interventionsbedingten Messwertveränderung ist zu berücksichtigen. Hochauflösende Verfahren mit geringem Rauschen liefern möglicherweise Effekte auf einem nur mikroskopisch sichtbaren Niveau, die im sportlichen Wettkampf keine nennenswerte Leistungsverbesserung gegenüber der Konkurrenz ermöglichen. Der Sportwissenschaftler Will Hopkins führte die Beurteilungsskalierung des „Smallest Worthwhile Change“ ein (Hopkins et al., 1999). Die Festlegung dieser Relevanzschwelle kann zum Beispiel durch Experten in Anlehnung an Bestenlisten erfolgen oder statistisch berechnet werden.

Vereinbarungsgemäß beträgt die geringste Veränderung von sportpraktischer Relevanz mindestens ein Drittel (33 %) des individuellen Wettkampf-zu-Wettkampf-CV in Individualsportarten. Eine andere stufenweise Effektschreibung orientiert sich an der Standardabweichung der getesteten Stichprobe. Eine Test-Retest-Veränderung von Faktor 0,2 der Standardabweichung wird häufig als bedeutungsvolle Veränderung (Smallest Worthwhile Change) definiert. Dieses Vorgehen ist jedoch in vielen Fällen kritisch zu sehen und nur dann

akzeptabel, wenn keine anderen theoretischen oder evidenzbasierten Grenzwerte verfügbar sind. Entsprechend abgestuft werden moderate (Faktor 0,6), große (Faktor 1,2) und sehr große Veränderungen (Faktor 2,0) unterschieden (Hopkins et al., 2009).

3.4.3 Datenmanagement und Testnormierung

■ Datenerfassung und Datenspeicherung

Daten werden entweder manuell (z. B. Ablesen der Sprungweite beim Standweitsprung mittels Maßbandes) oder automatisch (z. B. mittels Kraftmessplatte sowie datenverarbeitender Hard- und Software) erfasst. Bei manueller Datenerfassung erfolgt die kurzfristige Datenspeicherung teils immer noch handschriftlich. Die mittel- und langfristige Datenspeicherung mit dem Ziel der Datenweiterverarbeitung, -analyse und -sicherung erfolgt aber inzwischen überwiegend elektronisch. Bei allen verwendeten elektronischen Datenspeichersystemen sollten die Daten automatisch oder regelmäßig manuell in mindestens einem Back-up gesichert werden. Im Falle eines Datenverlustes können verloren gegangene Daten so problemlos zurückkopiert werden. Der unwiderrufliche Verlust aufwendig erhobener Leistungsdaten ist für den Testleiter und insbesondere für den betroffenen Athleten sehr ärgerlich und daher unbedingt zu vermeiden.

Bei Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung ist die geltende Datenschutzgrundverordnung zu beachten. Die Einhaltung der Datenschutzstandards von allen an der Leistungsdiagnostik beteiligten Personen muss durch den oder die Testleiter sichergestellt werden. Insbesondere personenbezogene Daten müssen vor neugierigen Blicken anderer Athleten, Offizieller oder Medienvertreter geschützt und gegen unbefugten Zugriff gesichert werden. Gleichzeitig muss ein reibungsloser Zugriff auf die Rohdaten für bevollmächtigte Personen gewährleistet

sein (Pyne, 2013). Personen haben das Recht, jederzeit Auskunft über die von ihnen erhobenen und gespeicherten Daten zu verlangen. Ebenfalls können sie die Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Löschung der Daten oder Einschränkungen bei deren Nutzung verlangen. Einer solchen Forderung ist uneingeschränkt zu entsprechen.

■ Datenbereinigung

Die Datenverarbeitung ist fehleranfällig, und zwar insbesondere dann, wenn in kurzer Zeit große Datenmengen übertragen und gespeichert werden. Die Richtigkeit insbesondere manuell übertragener Daten sollte daher kontinuierlich überprüft werden. Dies kann durch den stichprobenartigen Vergleich mit der ursprünglichen Datenquelle und der meist elektronisch gespeicherten Datenbank, in der alle Daten gesammelt werden, erfolgen. Insbesondere bei großer Datenmenge können übertragene Daten schnell von zwei Personen mit den Originaldaten abgeglichen werden, indem eine Person die übertragenen Daten diktiert und eine andere Person die Originaldaten entsprechend abgleicht.

Außerdem sollten für die übertragenen Daten in einem ersten Analyseschritt deskriptive bzw. beschreibende Kenngrößen berechnet und/oder mithilfe von Box-Plots grafisch dargestellt werden, einschließlich Mittelwert, Standardabweichung, Minimalwert, Maximalwert und gegebenenfalls weitere Streuungs- und Lagemaße. Fehlerhaft eingegebene oder übertragene Daten fallen bei visueller Überprüfung der deskriptiven Parameter bzw. Box-Plots schnell auf (insbesondere dann, wenn die zu erwartenden Werte in etwa bekannt sind). Statistik- und Analyse-Software (z. B. IBM SPSS Statistics) sind ebenfalls hilfreich bei der Identifikation von sogenannten Outliers („Ausreißer“), fehlenden Werten und falsch übertragenen Daten.

Verdächtige und möglicherweise fehlerhafte Werte sollten zunächst mit den Original- bzw. Rohdaten abgeglichen werden und

bedürfen gegebenenfalls der Rücksprache mit der für die Datenübertragung verantwortlichen Person. Fehlende Werte können durch Interpolation (entweder linear oder nicht linear) ergänzt werden. Inwieweit ein solches Vorgehen sinnvoll und angemessen ist, sollte jeweils im Einzelfall kritisch diskutiert und letztlich vom Testleiter entschieden werden. Bei einer systematischen Abbildung von fehlenden Werten mittels Interpolation sollte das genaue Vorgehen aber in jedem Fall präzise dokumentiert werden.

■ Datentransformation und Testnormierung

Eine exakt gemessene Leistung wird im Idealfall zusätzlich durch die Relativierung an einer angemessenen Vergleichsgruppe interpretiert. Um die Gefahr einer rein subjektiven Beurteilung eines Einzelwertes oder dessen Bewertung an einem unangemessenen Maßstab zu vermeiden, bedarf es für jeden Test zahlreicher Messergebnisse, die unter präziser Einhaltung der Testausführungsbestimmungen bei unterschiedlichen Gruppen von Sportlerinnen und Sportlern gewonnen werden. Diese Messergebnisse liefern als geschlechts-, leistungs- und altersdifferenzierte Norm bzw. Normprofile eine objektive Beurteilungsgrundlage für die individuelle Eigenschaftsausprägung. Der Normwert dient folglich dazu, die Leistungsfähigkeit eines Athleten im Verhältnis zur Grundgesamtheit einer vergleichbaren Sportlergruppe bzw. einer ausreichend großen Stichprobe derselben objektiv einzuordnen.

Das Beispiel verdeutlicht, dass zwischen „idealen Normen“, die an den weltbesten Sportlern gewonnen werden, und „statistischen Normen“ für eine definierte Adressatengruppe unterschieden werden muss (Hohmann et al., 2020). Ideale Normen sind perspektivisch eine Orientierungshilfe für die langfristige Trainingssteuerung und zuweilen auch für die Talentselektion, da sie grundlegende Aussagen über die Leistungsanforderungen einer Sportart erlauben. Für die ak-

Beispiel: Wie hoch muss ein 15-jähriger Fußballstürmer springen können?

Vom ehemaligen Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose weiß man, dass er zu seinen aktiven Zeiten aus dem Stand mühelos über 55 cm hochspringen konnte. Glücklicherweise war er auch in der Lage, diese Fähigkeit in der Enge des Strafraums und gegen die Ellbogen der Abwehrspieler beim Sprung zum Kopfball erfolgreich einzusetzen. Viele junge Stürmer eifern diesem Vorbild nach und werden in den Nachwuchsleistungszentren der Fußball-Bundesliga getestet. Hierzu wird beispielsweise der Countermovement-Jump-Test verwendet und die vertikale Sprungleistung erfasst. Aber wie sind die erhobenen Werte zu beurteilen? Sicherlich wird kaum ein 15-jähriger Nachwuchsspieler die Leistung von Miroslav Klose erreichen, aber vielleicht 41 cm oder gar nur 36 cm? Aufschluss können hier nur altersentsprechende Normprofile aus dem Nachwuchsfußball geben. Und siehe da: Mit 36 cm ist man leider nur durchschnittlich, mit 41 cm gehört man zu den besten 20 % in dieser Alterskategorie und mit 45 cm ist der Weg frei, um Miroslav Klose in wenigen Jahren zu überflügeln. Zumindest beim Sprung, den Kopfball muss man selbstverständlich auch noch lernen (Abb. 3.38).



■ **Abb. 3.38** Countermovement Jump mit fixierten Armen in guter Ausführungsqualität. Die Sprunghöhe wird hier mittels Kontaktplatte nach dem Flugzeitverfahren bestimmt. (► <https://doi.org/10.1007/000-04j>)

tuelle prozessbegleitende Trainingssteuerung sind jedoch nur statistische Normen, einer nach Zusammensetzung und Umfang angemessenen Normstichprobe, von unmittelbar handlungsleitendem Wert.

Wenn sich die Rohwerte einer Normwertskala statistisch normal verteilen, dann kann die Anzahl der Messwerte von niedriger (wenige), mittlerer (viele) und hoher Ausprägung (wenige) durch eine Gauß'sche Glockenkurve dargestellt werden. Auf der Basis dieser Normalverteilung existieren verschiedene Beurteilungs- und Skalierungsmöglichkeiten, nach denen die Ausprägung von Individualwerten klassifiziert wird. Im einfachsten Fall kann ein Vergleich zum Mittelwert der Stichprobe

erfolgen (arithmetisches Mittel oder Medianwert), sodass der Individualwert in erster Annäherung als unter- oder überdurchschnittlich bzw. als weitgehend durchschnittlich klassifiziert werden kann. Präziser wird diese Aussage erst dann, wenn das gesamte Verteilungsmuster über die Referenzstichprobe mit entsprechenden Streuungsmaßen (z. B. die Standardabweichung) und der gesamten Messwertspanne (Range zwischen Minimum und Maximum) einbezogen werden. In der konkreten Umsetzung werden in der Trainingswissenschaft zumeist die z-Skala oder der Prozentrang angewendet. Beide Skalen gewährleisten zudem, dass Rohwerte, die auf völlig unterschiedlichen Intervallskalen basie-

Exkurs: Prozentrang und z-Transformation

Der *Prozentrang* bringt die relative Position eines Messwertes innerhalb der Stichprobe zum Ausdruck. Das empirische Quantil x_p einer Stichprobe ist der Messwert, unter dem p % der Werte in der Stichprobe liegen. Beispielsweise bezeichnet x_{30} % den Wert, unterhalb dem 30 % der Stichprobe liegen, und x_{50} % den Wert, unterhalb dem 50 % der Stichprobe liegen. Insofern entspricht x_{50} % dem Median und ist ein durchschnittliches Ergebnis. Die Quantile x_1 %, x_2 % bis x_{99} % werden Perzentile, die Quantile x_{10} %, x_{20} % bis x_{90} % Dezile, die Quantile x_{20} %, x_{40} %, x_{60} %, x_{80} % Quintile und die Quantile x_{25} %, x_{50} %, x_{75} % Quartile genannt. Problematisch ist die Festlegung der Grenzwerte, wenn sich die Anzahl der Stichprobe nicht in gleichmäßige Teilabschnitte aufteilen lässt. Hilfreich ist hier eine „lineare Interpolation“, sodass Perzentile für beliebige Prozentanteile bestimmt werden können (Bortz & Schuster, 2010). Individuelle Testunterschiede im mittleren Bereich werden durch Prozentränge verstärkt, jene im Randbereich eher nivelliert (Lienert & Raatz, 1989). Der große Vorteil gegenüber der z-Skalierung besteht jedoch

darin, dass der Prozentrang als Leistungsindikator für den Laien unmittelbar transparent ist.

Die *z-Transformation* basiert auf dem arithmetischen Mittelwert und der Standardabweichung einer Stichprobe. Die z-Werte erhält man, indem man die Abweichung vom arithmetischen Mittel an der Standardabweichung relativiert. Man berechnet also:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Beispiel: Die durchschnittliche Körpergröße von Handballspielern beträgt 190 cm und die Standardabweichung 10 cm. Der Rückraumspieler misst 200 cm. Für ihn ergibt sich ein z-Wert von 1,0.

Dies bedeutet, dass sein Rohwert den Mittelwert um die Länge einer Standardabweichung übersteigt. Ein z-Wert von 0,0 entspricht der durchschnittlichen Körpergröße. Ein negativer z-Wert zeigt einen unterdurchschnittlichen Rohwert an. Folglich besitzen z-Werte nicht mehr die Einheiten der Rohwerte. Aus unterschiedlichen Zahlendimensionen und Maßeinheiten resultieren dimensionslose Zahlen (Bortz & Schuster, 2010).

ren (z. B. Sprintzeiten in Sekunden versus Kraftleistungen in Newton) auf eine einheitliche Normwertskala transformiert und dadurch vergleichbar werden.

Ein Beispiel ist das Normprofil von weiblichen Kaderspielerinnen der Altersklassen U14, U15 und U16 des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Es zeigt unter anderem, dass die durchschnittliche Körperhöhe um jeweils 3 cm zwischen den Altersklassen von 169 auf 172 bis auf 175 cm ansteigt. Um in der U16 dem größten Quintil anzugehören, muss die Körperhöhe der Mädchen über 181 cm liegen. Ferner steigt die Ausdauerleistung im MFT von der U14 bis zur U16 nur unwesentlich an. Das Erreichen der Stufe 10 entspricht bereits jeweils dem höchsten Quintil (Tab. 3.3).

Die Definition von Grenzwerten oder Schwellenleistungen für die Selektion in höherwertige Kader bzw. die Zuwendung von weitergehenden Fördermaßnahmen ist trotz dieser objektiven Daten problematisch. Nur wenige Spielerinnen werden in allen Teilbereichen gut abschneiden. Konditionelle Defizite können zum Teil kompensiert werden. So müssen herausragende Basketballspielerinnen, die im Wettspiel eine hohe Spielfeffizienz erreichen, nicht unbedingt in allen Einzeltests hohe Perzentilränge erreichen.

Für die individuelle Priorisierung von Trainingszielen liefern die Normwerte jedoch wertvolle Orientierungen. Selbstverständlich geht es nicht darum, in allen Teilbereichen den Maximalwert anzustreben. Eine Center-Spielerinnen mit 190 cm Körperhöhe kann und

Tab. 3.3 Normprofile zur Leistung weiblicher Kaderspielerinnen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in den Altersklassen U14, U15 und U16 in einer Testbatterie, bestehend aus Körperhöhe (KH), 20-m-Sprint, Pendel-Sprint ohne (PSOB) und mit Ball (PSMB), Jump-and-Reach-Test (J&R), Standweitsprung (SWS), Brustpassweite (BP), Halbdistanzwurf-test (HDW) und dem Multistage-20-m-Shuttle-Run-Ausdauer-test (MFT). Dargestellt sind die Stichprobengröße (N), das arithmetische Mittel (MW), die Standardabweichung (SD) und die Quintilgrenzen (80 % bis 0 %). (nach Ferrauti et al., 2015)

U14W	N	MW	SD	BEST	80%	60%	40%	20%	0%
KH (cm)	190	169	8	187	176	170	166	162	143
20m-Sprint (s)	172	3.54	0.16	2.90	3.40	3.49	3.57	3.67	4.01
PSOB (s)	184	5.61	0.28	5.01	5.32	5.53	5.64	5.87	6.47
PSMB (s)	172	5.88	0.33	5.16	5.61	5.76	5.96	6.13	7.02
J&R (cm)	184	35	6	51	41	37	34	30	19
SWS (cm)	185	181	17	230	200	185	175	165	130
BP (m)	185	9.16	1.13	12.00	10.18	9.40	8.84	8.20	6.40
HDW (Punkte)	172	26	4	37	30	27	25	23	17
MFT (level)	169	8.4	1.4	12.0	9.5	8.8	8.1	7.1	4.9

U15W	N	MW	SD	BEST	80%	60%	40%	20%	0%
KH (cm)	289	172	8	195	179	174	170	166	149
20m-Sprint (s)	272	3.51	0.17	3.08	3.36	3.46	3.50	3.63	4.09
PSOB (s)	288	5.49	0.25	4.86	5.30	5.41	5.53	5.68	6.50
PSMB (s)	287	5.78	0.30	5.07	5.52	5.68	5.82	6.00	6.78
J&R (cm)	280	36	5	51	41	38	35	32	21
SWS (cm)	289	184	18	251	200	190	180	170	135
BP (m)	288	9.90	1.01	12.80	10.70	10.14	9.60	9.00	7.10
HDW (Punkte)	277	29	3	36	31	29	28	26	18
MFT (level)	273	8.7	1.5	12.7	10.0	9.2	8.4	7.5	4.9

U16W	N	MW	SD	BEST	80%	60%	40%	20%	0%
KH (cm)	187	175	8	194	181	176	172	168	155
20m-Sprint (s)	175	3.48	0.17	3.08	3.33	3.42	3.52	3.62	4.03
PSOB (s)	183	5.46	0.23	4.93	5.26	5.40	5.48	5.63	6.30
PSMB (s)	181	5.72	0.28	5.04	5.47	5.66	5.78	5.96	6.96
J&R (cm)	183	38	6	55	43	40	37	32	23
SWS (cm)	182	188	17	230	205	194	185	170	140
BP (m)	185	10.56	1.17	13.50	11.60	10.80	10.24	9.60	7.50
HDW (Punkte)	177	29	4	41	32	31	29	26	19
MFT (level)	163	9.0	1.5	13.5	10.5	9.4	8.6	7.6	4.3

muss nicht unter 3,2 s im 20-m-Sprint erzielen. Vielmehr ist in Abhängigkeit von den individuellen Istwerten, den Anforderungen an die Spielposition und einer Trainingsaufwand-Trainingsnutzen-Abwägung im Sinne einfacher Heuristiken unter Einbezug der sportpraktischen Expertise ein individuell maßgeschneidertes Trainingsprogramm festzulegen (► Abschn. 3.5).

Die folgenden Unterkapitel können jeweils nur einen kleinen Ausschnitt aus der Vielzahl leistungsdiagnostischer Verfahren bzw. sportmotorischer Tests abbilden. Es werden vorrangig jene Verfahren aufgelistet und im weiteren Verlauf näher beschrieben, die in der eigenen Arbeitsgruppe regelmäßig als Standardverfahren eingesetzt werden. Die meisten dieser Verfahren werden ggf. mit geringen Abweichungen im Testverlauf und bei der Messwerterfassung auch in anderen nationalen oder internationalen trainingswissenschaftlichen Einrichtungen verwendet. Die Darstellung erfolgt aufgeteilt nach den primären Testzielen und in Unterkapiteln getrennt zunächst in einer tabellarischen Übersicht und anschließend mit detaillierten Durchführungshinweisen für einige ausgewählte Testverfahren. Die folgenden primären Testziele werden unterschieden:

- Anthropometrie, Reifegrad und Körperkomposition
- Kraft
- Schnelligkeit
- Beweglichkeit
- Ausdauer
- Sportartspezifische Leistungsfähigkeit

3.4.4 Diagnostik von Anthropometrie und Reifegrad

Anthropometrische Daten liefern einen unverzichtbaren Bezugsrahmen für die Ergebnisse der Leistungsdiagnostik und werden üblicherweise begleitend zu allen Testverfahren

Tab. 3.4 Ausgewählte Verfahren zur Diagnostik von Anthropometrie, Reifegrad und Körperkomposition in der Übersicht

Testverfahren	Testziele	Testmaterialien	Parameter
Anthropometrie	Körpermaße, abgeleitet daraus der biologische Reifegrad	Messstab, Zollstock oder Maßband, ggf. Klebeband und Peilwinkel, geeichte Personenwaage, Mirwald-Formel, BIO-Final-Software	Alter (J) Körperlänge (cm) Körpergewicht (kg) Body-Mass-Index (kg/m ²) Beinlänge (cm) Armspannweite (cm) Sitzgröße (cm) Umfänge: Taille, Brust, Hals, Oberarm, Oberschenkel (cm) Taille-Hüft-Verhältnis Taille-Größen-Verhältnis Δ APHV finale Körperhöhe
Körperkomposition	Gewebeanteile	Caliper-Methode, bioelektrische Impedanzmessung, Röntgenabsorptionsspektroskopie	Körperfettanteil (kg; %) Muskelmasse (kg; %) Knochenanteil (kg; %) Körperwasser (L; %)

im Rahmen der Eingangsdiagnostik erhoben und im Testprotokoll vermerkt. Die verwendeten Parameter unterscheiden sich je nach Fragestellung und Stichprobe. Als Parameter der ersten Wahl gelten das Alter, die Körperlänge und das Körpergewicht des Probanden, aus denen auch der Body-Mass-Index (BMI) berechnet werden kann ($\text{BMI} = \text{Körpergewicht} / \text{Körperlänge in m}^2$). Die präzise Messung des Körpergewichts (100 g Messgenauigkeit) ist zur Relativierung aller körpergewichtsabhängigen Leistungsgrößen (z. B. die relative maximale Sauerstoffaufnahme oder die relative Maximalkraft) unabdingbar. Letztere liefern je nach Anforderungsprofil der Sportarten die wesentlich validere Beurteilungsgröße als absolute Leistungsgrößen. Auch die solide Interpretation von Veränderungen absoluter Leistungsgrößen durch Training oder durch andere Interventionen (z. B. Ernährungsmodifikation) kann nur unter Einbezug der Entwicklung des Körpergewichts erfolgen. Verschiedentlich wird zusätzlich eine Relativierung der Leistung zur fettfreien Körpermasse (FFM) vorgenommen (Lean Body Mass, LBM). In diesem Fall muss

auch eine Messung der Körperkomposition zur Quantifizierung des Anteils verschiedener Kompartimente und Gewebeanteile (z. B. Muskelzellmasse, Fettmasse und Gesamtkörperwasser) mit in die Eingangsdiagnostik einbezogen werden. Hierzu stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung (Tab. 3.4).

Neben den klassischen und unverzichtbaren Körpermaßen wie Körperlänge und Körpergewicht und dem daraus berechneten BMI werden weitere mittels Maßband oder Zollstock einfach zu erhebende Parameter bestimmt bzw. aus den Primärgrößen berechnet (5 mm Messgenauigkeit). Hierzu zählen unter anderem Beinlänge, Armspannweite, Sitzgröße, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Halsumfang, Oberarm- und Oberschenkelumfang, das Taille-Hüft-Verhältnis und das Taille-Größen-Verhältnis. Aus präventivmedizinischer Sicht kommen dem BMI und den Taillen-Verhältnissen, aber auch dem Halsumfang im Zusammenhang mit der Inzidenz von Zivilisationserkrankungen wie der Arteriosklerose oder dem Typ-II-Diabetes eine dominante Rolle als Surrogat-Parameter zu (Qiao & Nyamdorj, 2010; Seidell, 2010).

Exkurs: Die Mirwald-Formel zur Bestimmung des Δ APHV

Die Entwicklung der Gleichungen basiert auf mehreren Längsschnittstudien mit 200 Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren (1680 Einzelmessungen) und 161 Mädchen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren (1202 Einzelmessungen). Außenkriterium war jeweils das real bestimmte APHV, das retrospektiv mit den real bestimmten Körpermassenrelationen vor und nach Erreichen des APHV in Beziehung gesetzt wurde. Die Vorhersagegenauigkeit der daraus bestimmten Gleichungen betrug sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen $r = 0,94$ ($r^2 = 0,89$). Die von Mirwald et al. (2002) entwickelten Formeln für Mädchen und Jungen lauten wie folgt:

Mädchen: Zeitlicher Abstand zum APHV [Jahre] = $-9,376 + (0,0001882 \times \text{Beinlänge [cm]} \times \text{Sitzhöhe [cm]}) + (0,0022 \times \text{chronologisches Alter [Jahre]} \times \text{Beinlänge}) + (0,005841 \times \text{chronologisches Alter} \times \text{Sitzhöhe}) - (0,002658 \times \text{chronologisches Alter} \times \text{Körpergewicht [kg]}) + (0,07693 \times ((\text{Körpergewicht} / \text{Körperlänge [cm]}) \times 100))$.

Jungen: Zeitlicher Abstand zum APHV = $-9,236 + (0,0002708 \times \text{Beinlänge} \times \text{Sitzhöhe}) - (0,001663 \times \text{chronologisches Alter} \times \text{Beinlänge}) + (0,007216 \times \text{chronologisches Alter} \times \text{Sitzhöhe}) + (0,02292 \times ((\text{Körpergewicht} / \text{Körperlänge}) \times 100))$.

Beispiel eines Jungen (Abb. 3.39, links): Chronologisches Alter 14,2 Jahre; Körperlänge 153,0 cm; Körpergewicht 38,5 kg; Beinlänge 76,0 cm; Sitzhöhe 77,0 cm.

- Beinlänge $\times$ Sitzhöhe: $76,0 \times 77,0 = 5852,0$
- Chronologisches Alter $\times$ Beinlänge: $14,2 \times 76,0 = 1079,2$
- Chronologisches Alter $\times$ Sitzhöhe: $14,2 \times 77,0 = 1093,4$
- Relation Körpergewicht zu Körperlänge: $(38,5/153,0) \times 100 = 25,2$

$$\begin{aligned} \Delta \text{APHV} &= -9,236 + (0,0002708 \times 5852,0) \\ &+ (-0,001663 \times 1079,2) + (0,007216 \times 1093,4) \\ &+ (0,02292 \times 25,2) = -9,236 + 1,581 - 1,795 + 7,890 + 0,578 = -1,0 \text{ Jahre} \end{aligned}$$



Abb. 3.39 Zwei Tennisspieler gleichen chronologischen Alters (links 14,2, rechts 13,8 Jahre). Der Spieler rechts erreichte sein APHV vor 1,8 Jahren mit 12,0 Jahren, Spieler links wird es in 1,0 Jahren mit 15,2 Jahren erreichen. Der biologische Altersunterschied beträgt 3,2 Jahre. Beide spielen in derselben Altersklasse (U14) im Wettkampf gegeneinander

Schlussfolgerung: Der Junge (Abb. 3.39, links) kann als ein Spätentwickler eingestuft werden. Sein prognostiziertes APHV liegt bei ca. 15,2 Jahren, also mehr als ein Jahr über dem üblichen APHV von Jungen (ca. 13,5 Jahre in unseren Stichproben). Seine aktuelle Leistungsfähigkeit ist demnach nicht mit jener von chronologisch Gleichaltrigen zu vergleichen.

Oberarm- und Oberschenkelumfänge können im leistungsorientierten Kraftsport als begleitende Parameter zum Nachweis einer Muskelhypertrophie erhoben werden.

Leistungsdiagnostische Untersuchungen im Kindes- und Jugendalter sollten bei der anthropometrischen Eingangsuntersuchung stets begleitend auch Körperlänge, Beinlänge,

Sitzgröße und das chronologische Alter erheben. Aus diesen Prädiktoren und der zugrunde liegenden mathematischen Beziehung kann mit guter Vorhersagequalität das biologische Alter der Probanden prognostiziert werden (Mirwald et al., 2002). Das biologische Alter ist hier definiert als die Zeit in Jahren *bis* bzw. *nach* Erreichen des schnellsten Längenwachstums (Age of Peak Height Velocity, APHV). Das Alter des schnellsten Längenwachstums wird mit dem Höhepunkt der Pubertät gleichgesetzt. Die theoretische Fundierung dieser indirekten Bestimmung basiert auf dem chronologisch disproportionalen Wachstum von Extremitätenlänge und Rumpf. Die berechnete Differenzzeit zum Alter des schnellsten Längenwachstums kann nun in einem Folgeschritt zur biologischen Durchschnittsreife chronologisch Gleichaltriger relativiert werden. Ergibt sich hier ein Unterschied von über einem Jahr, dann spricht man von einem frühentwickelten (biologisches Alter – chronologisches Alter = > +1) oder von einem spätentwickelten Kind (biologisches Alter – chronologisches Alter = < -1).

3.4.5 Diagnostik der Körperkomposition

Die Körperkompositionsmessung kann unter leistungs- und gesundheitssportlichen Aspekten eine bedeutsame Erweiterung der Anthropometrie darstellen. In vielen Sportarten besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Körperkomposition und dem Wettkampferfolg (Slater et al., 2013). Die Messmethoden unterscheiden mindestens zwei Kompartimente (Fettmasse, FM und fettfreie Masse, FFM). Mehrkompartimentmodelle unterscheiden zusätzlich zwischen Körperwasser und Knochenmineralanteil. Als Goldstandard wird entweder die *Doppelröntgenabsorptiometrie* (DEXA) oder die *Hydrodensitometrie* (Unterwasserwiegen) verwendet. Hiervon abgeleitet und methodisch einfacher ist die *Luftverdrängungs-Pléthysmographie* (Air Displacement Plet-

hysmography), wobei hier die Luft- statt der Wasserverdrängung gemessen wird (Slater et al., 2013). In der sportpraktischen Leistungsdiagnostik haben sich inzwischen zwei Methoden etabliert. Die *Calipometrie* und die *Bioelektrische Impedanzanalyse*.

■ Calipometrie

Die mit Abstand einfachste und preiswerteste Methode stellt die Calipometrie dar. Hierbei wird der Körperfettanteil (Zweikompartimentmodell) indirekt anhand der Summe der Dicke definierter Hautfalten berechnet. Hierzu wird die Schichtdicke des Unterhautfettgewebes mithilfe eines Hautfaltenmessgeräts (Caliper-Zange oder Caliper) an zwei bis zehn Messpunkten gemessen (■ Abb. 3.40). Unter anderem Jackson et al. (1980) ermittelten auf der Basis zahlreicher Messungen und deren Validierung zum Goldstandard Funktionsgleichungen zur indirekten Berechnung des Körperfettanteils. Meist wird die Messung an vier Messpunkten empfohlen:

- am M. triceps brachii (mittig am hängenden Arm),
- untere Schulterblattspitze im Stehen,
- über dem Beckenkamm in der Axillarielinie und
- am M. biceps brachii bei entspannt angewinkeltem Arm.

Praxistipp: Calipometrie

Die Calipometrie weist erhebliche Nachteile bei der inter- und intrapersonellen Reliabilität auf und erfordert eine ausreichende Erfahrung des Untersuchers. In längsschnittlichen Messreihen sollte stets der gleiche Untersucher eingesetzt werden. An jedem Messpunkt sind mehrere Messungen vorzunehmen und deren Mittelwert zu berücksichtigen. Es ist zu beachten, dass das Unterhautfettgewebe keine vollständige Aussage über den Gesamtkörperfettgehalt erlaubt. Ein eindeutiger Vorteil der Calipometrie besteht in der hohen Praktikabilität und Ökonomie.

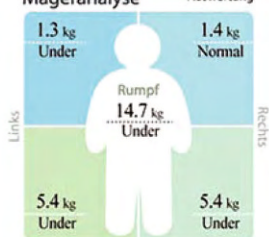


Abb. 3.40 Calipometrie an den Messpunkten Triceps (a) und Schulterblatt (b)

Körperzusammensetzungsanalyse

	Unter	Normal	Über	Erwartet	Normalbereich
Gewicht	40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205	50.9 kg			45.7 ~ 61.8
Skelettmuskelmasse	60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170	17.7 kg			20.3 ~ 24.9
Körperfettmasse	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520	17.3 kg			10.8 ~ 17.2
Körperwasser	24.6kg (27.4 ~ 33.5)		Fettfreie Masse		33.6 kg (34.9 ~ 44.6)

Segmentale Mageranalyse



Fettleibigkeitsdiagnose

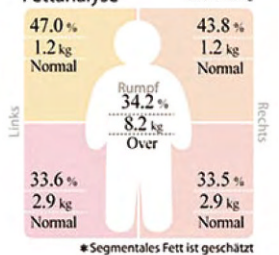
	Werte	Normalbereich
BMI Körper-Masse-Index (kg/m ²)	19.9	18.5 ~ 25.0
Körperfett (%)	34.0	18.0 ~ 28.0
WHR Taillie-Hüfte-Verhältnis	0.81	0.70 ~ 0.80
Grundumsatz (kcal)	1096	1132 ~ 1301

$$BMI = \frac{\text{Gewicht, kg}}{(\text{Grösse, m})^2}$$

$$PKF = \frac{\text{Fettmasse, kg}}{\text{Gewicht, kg}} \times 100$$

$$WHR = \frac{\text{Bauchumfang, cm}}{\text{Hüftumfang, cm}}$$

Segmentale Fettanalyse



Muskel-Fett-Empfehlung

Muskeln	+ 7.8 kg	Fett	- 4.9 kg
---------	----------	------	----------

Impedanzen

Z	RA	LA	TR	RL	LL
20uiv	476.8	514.6	31.7	324.0	324.7
100uiv	439.3	477.0	28.3	296.2	297.0

Abb. 3.41 Befundbogen zur Bioimpedanzanalyse einer untrainierten 28-jährigen Besucherin eines Fitnessstudios. (<https://www.inbody.de>)

■ Bioelektrische Impedanzanalyse

Die bioelektrische Impedanzanalyse (kurz: Bioimpedanzanalyse) setzt sich mehr und mehr als Verfahren der ersten Wahl in der leistungs- und gesundheitssportlichen Diagnostik durch. Die zunehmende Messgenauigkeit der auf dem Markt verfügbaren hochwertigen Geräte sowie deren hohe Praktikabilität, Nichtinvasivität und portable Anwendbarkeit sprechen für deren Nutzung. Das Messprinzip basiert auf der unterschiedlichen elektrischen Leitfähigkeit von FM und FFM. Die fettfreie Masse enthält Wasser und Elektrolyte und leitet demnach besser als das Fettgewebe. Bei der Messung wird über Elektroden ein Wechselstrom geringer Stromstärke verabreicht und ein elektromagnetisches Feld im Körper aufgebaut. Über weitere Elektroden können dann der Spannungsabfall und die Phasenverschiebung der Signalspannung bei unterschiedlichen Frequenzen gemessen werden. Der Gesamtwiderstand (Impedanz) ergibt sich je nach Gewebetyp aus verschiedenen Teilwiderständen, sodass mehrere unterschiedliche Kompartimente aus den Ergebnissen mittels komplexer Algorithmen abgeleitet werden können.

Die Qualität der auf dem Markt verfügbaren Geräte differiert erheblich. Die Messgenauigkeit basiert unter anderem auf der Phasensensitivität des Geräts und dem ausreichend repräsentativen und adressatenspezifisch validierten Formelsatz. Hochwertige Geräte beziehen ihre Aussagen nicht nur auf den gesamten Körper, sondern können einzelne Körperteile (z. B. die Extremitäten) auf der Basis segmental ablaufender Impedanzmessungen differenziert analysieren (■ Abb. 3.41).

3.4.6 Kraftdiagnostik

In der Praxis kann eine Vielzahl methodisch grundsätzlich unterschiedlicher Verfahren der Kraftdiagnostik differenziert werden (■ Tab. 3.5). Die Tests besitzen entweder

besondere messtechnisch-apparative Voraussetzungen oder sie sind bewusst einfach und praxisnah gestaltet (sportmotorische Tests). Im Gegensatz zur Ausdauerdiagnostik existiert zur Kraft- und Schnelligkeitsdiagnostik national und international nur eine geringere Vereinheitlichung. Dieser fehlende Goldstandard ist unter anderem durch die Vielfalt an mechanischen Testgeräten (teilweise identisch mit Trainingsgeräten) und unterschiedlichen Kraftaufnehmern (z. B. Dehnmessstreifen oder Piezokraftsensor) bedingt. Folglich sind leistungsdiagnostische Ergebnisse intra- und interindividuell vielfach nur dann vergleichbar und reliabel, wenn sie am selben Messplatz unter identischen Rahmenbedingungen erhoben wurden.

■ Isometrische Kraftdiagnostik

Die isometrische Kraftdiagnostik ist weit verbreitet und kann im einfachsten Fall unmittelbar am Trainingsgerät (Krafttrainingsmaschine) realisiert werden (■ Abb. 3.42). Hierbei wird der bewegliche Gelenkarm der Maschine starr fixiert und die dort realisierte Kraft mittels Kraftaufnehmern in Relation zu der Zeit (Kraft-Zeit-Kurve) durch entsprechende Software abgebildet sowie hinsichtlich ausgewählter Maximal- oder Schnelkraftparameter ausgewertet (■ Tab. 3.5). Der Nachteil dieser Messmethode besteht in der geringen Sportartspezifität, da die Bewegungsdynamik der Sportarten nicht abgebildet wird und sich die Messung jeweils nur auf eine Gelenkwinkelstellung bezieht. Diese wiederum muss zur Sicherstellung der Reliabilität sorgfältig eingestellt werden, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. Der Vorteil der isometrischen Kraftdiagnostik besteht darin, dass die maximal willentlich realisierbare isometrische Kontraktionskraft (Maximal Voluntary Isometric Contraction, MVIC) für klassische mehrgelenkige Übungen einfach und reliabel gemessen werden kann. Mehrgelenkige Testinhalte (z. B. Bankdrücken oder Knie-

■ **Tab. 3.5** Ausgewählte Verfahren der Kraftdiagnostik in der Übersicht

Testverfahren	Testziele	Testmaterialien	Parameter
Isometrische Kraftdiagnostik Beispiele: – Handkraft (■ Abb. 3.45) – Kniebeuge (■ Abb. 3.42)	Maximale willentliche isometrische Kontraktionskraft und Kraftanstiegsrate	Testgeräte mit Kraft- bzw. Drehmomentaufnehmern (z. B. Dehnmessstreifen oder Piezokraftsensor)	Absolute (N) und relative (N/kg) isometrische Maximalkraft
Isokinetische Kraftdiagnostik Beispiele: – Beinstrecker, Beinbeuger (■ Abb. 3.43) – Schulterinnenrotatoren, Schulteraußenrotatoren	Maximale willentliche dynamisch-konzentrische und -exzentrische Kontraktionskraft bei definierter konstanter Winkelgeschwindigkeit	Testgeräte mit Kraft- bzw. Drehmomentaufnehmern (z. B. Dehnmessstreifen oder Piezokraftsensor)	Drehmoment (Nm), Kraftanstiegsrate (Nm/s), Arbeitsleistung (J) – Maximalwert – Mittelwert – Exz./Konz. – Gelenkwinkel
Isoinertiale Kraftdiagnostik Beispiele: – Seilzug (■ Abb. 3.44) – Fly Wheel (■ Abb. 3.44) – Wurf- und Sprungtests	Maximal schnelle dynamisch-konzentrische sportartspezifische Bewegungen gegen konstanten Widerstand	Testgeräte mit Beschleunigungsaufnehmern oder Seilzugwegaufnehmern	Power (W), Geschwindigkeit (m/s), Beschleunigung (m/s^2) – Maximalwert – Mittelwert
Dynamische Maximalkraft Beispiele: – Kniebeuge – Bankdrücken – Kreuzheben	Maximale willentliche dynamische Kraft (z. B. gegen freie oder geführte Gewichte in einem definierten Bewegungsbereich)	Langhantel, Multipresse, Kurzhanteln, Fitnessgerät (z. B. Beinpresse), ggf. Beschleunigungsaufnehmer, Seilzugwegaufnehmer oder optische Messverfahren	Absolutes (kg) oder relatives (kg/kg) Einwiederholungsmaximum (1 RM)
Sprungkraftdiagnostik Beispiele: – Squat Jump – Countermovement Jump (■ Abb. 3.46) – Drop Jump (■ Abb. 3.47) – Standweitsprung	Vertikale und horizontale Schnell- und Reaktivkraft der unteren Extremitäten sowie Sprungeffizienz	Kraftmessplatte, Kontaktplatte oder optische Messverfahren (je nach Bestimmungsverfahren und Messgenauigkeit) Maßband und Kreide bei Jump-and-Reach-Test und Standweitsprung	Sprunghöhe (cm), Sprungweite (cm), Bodenkontaktzeit (ms), Reactive Strength Index (RSI, Flugzeit / Bodenkontaktzeit) oder Effizienzkoeffizient des Absprungs (EKA, Flugzeit ² / Bodenkontaktzeit)
Wurfkraftdiagnostik Beispiele: – Medizinballweitwurf (■ Abb. 3.48) – Wurfgeschwindigkeitstest	Maximale willentliche Wurfkraft bzw. Wurfgeschwindigkeit	Medizinball oder andere Wurfgeräte mit definiertem Gewicht, Maßband, Radarpistole	Wurfweite (cm), Wurfgeschwindigkeit (km/h)
Rumpfkraftdiagnostik Beispiele: – Sit-up/Crunches – Liegestütz – Unterarm-, Seitstütz – Rückenstrecker	Kraftausdauer (statisch oder dynamisch) der Rumpfmuskulatur gegenüber dem eigenen Körpergewicht	Bodenmatte, klappbare Liegefläche, Pacer, ggf. Kleingeräte	Wiederholungszahl (n), Wiederholungsdauer (s)



■ **Abb. 3.42** Isometrische Kraftdiagnostik mit einer Athletin bei der Halbkniebeuge an einer mit Kraftaufnehmern ausgestatteten Multipresse



■ **Abb. 3.43** Isokinetische Kraftdiagnostik mit einem Athleten bei der Knieextension mit dem Isomed 2000

beugen) haben außerdem eine hohe Aussagekraft für die absolute Gesamtkraft des Athleten. MVIC (alternativ: MVC) ist folglich ein häufig bestimmter Zielparameter bei kraftbezogenen leistungsdiagnostischen Untersuchungen.

■ Isokinetische Kraftdiagnostik

Bei der isokinetischen Kraftdiagnostik wird die Testperson mechanisch fixiert. Anschließend realisiert sie bei meist monoaxialen (eingelenkigen) Bewegungen (z. B. Knieextension) eine maximale Kraft gegen einen mit vorprogrammierter Winkelgeschwindigkeit per Antriebsmotor bewegten Gelenkarm in konzentrischer und exzentrischer Richtung (■ Abb. 3.43). Die von der Testperson realisierte exzentrische und konzentrische Kraft wird mittels Kraftaufnehmern in Relation zum Gelenkwinkel über die gesamte voreingestellte Bewegungsamplitude aufgezeichnet und das Drehmoment sowie daraus abgeleitete Parameter als Maximum oder im Durchschnitt über den gesamten Bewegungsablauf ausgewertet (■ Tab. 3.5). Die meisten isokinetischen Geräte bieten die Möglichkeit, bei

fixiertem Hebelarm auch die isometrische Muskelkraft zu messen. Die kontrollierte Untersuchungsdurchführung mit geringen Freiheitsgraden und niedrigem Risiko von orthopädischen Fehlbelastungen für die Testperson qualifiziert diese Methode bei guter bis sehr guter Reliabilität auch zum Einsatz mit Patienten in der Rehabilitation nach Sportverletzungen (Freiwald & Greiwing, 2016). Aufgrund der hohen Anschaffungskosten für ein isokinetisches Kraftmessgerät wird diese Messmethode jedoch nur von gut ausgestatteten diagnostischen Einrichtungen und Rehakliniken durchgeführt. Für die leistungssportliche Kraftdiagnostik ergibt sich allerdings ein Validitätsproblem. Die maximalen Winkelgeschwindigkeiten im Bereich von Schulter- oder Kniegelenk sind im Sport deutlich höher als sie in einer isokinetischen Diagnose- und Trainingsstation simuliert werden können (Freiwald & Greiwing, 2016). Ferner laufen die Bewegungsabläufe gewöhnlich mehrgelenkig und dynamisch-reaktiv mit wechselnden Winkelgeschwindigkeiten im Verlauf der Bewegungsamplitude ab.

Exkurs: Muskelstimulation durch Twitch-Interpolationstechnik

3

Während der isometrischen und auch isokinetischen Kraftdiagnostik besteht durch eine externe elektrische Muskelstimulation die Möglichkeit, die Kontraktionskraft über das willentlich mögliche Ausmaß hinaus (Maximalkraft) zu steigern. Die dadurch kurzfristig erreichte Kraftspitze (Absolutkraft) sowie die Differenz zwischen Maximalkraft und Absolutkraft (Kraftdefizit) besitzen für die biomechanische Diagnostik eine zusätzliche Aussagekraft. Hierzu erfolgt nach Erreichen des isometrischen Maximalkraftplateaus mittels Oberflächen Elektroden eine perkutane

elektrische Stimulation des Muskelbauchs oder des entsprechenden motorischen Nervs, wodurch ein zusätzlicher Impuls bzw. Twitch auf die willkürlich generierte Kraftentfaltung des Muskels gelegt wird. Die Twitch-Interpolationstechnik ist unter anderem ein Verfahren zur objektiven Erfassung des Grads der willkürlichen Aktivierung bzw. Rekrutierung motorischer Einheiten während einer Maximalkontraktion und ermöglicht somit eine differenzierte Beurteilung zentral und peripher induzierter Ermüdungseffekte (McKenzie et al., 1992; Millet et al., 2011).

■ Isoinertiale Kraftdiagnostik

Die isoinertiale Kraftdiagnostik bezieht sich auf typische schnellkräftige Bewegungsabläufe in den Sportarten (Freiwald & Greiwing, 2016). Dies können beispielsweise Wurf-, Schlag- oder Stoßbewegungen sein, die gegen einen Seilzug ausgeführt werden. Anders als bei der isokinetischen Diagnostik ist hier nur

der Widerstand submaximal festgelegt, während die Bewegungsgeschwindigkeit maximal ist und im Verlauf der Bewegungsamplitude schwankt. Demzufolge kann hier eine hohe Validität attestiert werden. Durch die vielen Freiheitsgrade und die teilweise ruckartige Bewegungsausführung sinkt jedoch die Reliabilität. Beschleunigungs- oder Seilzugwegauf-



■ **Abb. 3.44** a Exzentrisch akzentuiertes Flywheel und b luftdruckgesteuertes Seilzugsystem mit Powermeter zur isoinertialen Kraftdiagnostik. (► <https://doi.org/10.1007/000-04k>)

nehmer ermöglichen die Ableitung der Bewegungsgeschwindigkeit, aus der sich zusammen mit dem überwundenen Widerstand und ggf. unter Einberechnung des Körpergewichts die erbrachte Leistung bzw. Power in Watt berechnen lässt. Diese kann im Mittel über die Bewegungsamplitude oder als Maximalwert (Peak) erfasst werden. Eine Sonderform stellt das Flywheel dar, bei dem nach einer maximalen konzentrischen Aktion das Schwungrad derart angetrieben wird, dass der Athlet mit zusätzlicher Kraft in die exzentrische Phase gezogen wird (Eccentric Overload). Die generierte Power kann während der gesamten konzentrischen und exzentrischen Phase aufgezeichnet werden (■ Abb. 3.44).

■ Dynamische Maximalkraft (Wiederholungsmaximum)

Zur Festlegung der *dynamischen Maximalkraft* hat sich in der Praxis die Bestimmung des Einwiederholungsmaximums (One-Repetition Maximum, 1 RM) etabliert. Dieser Test erfolgt dynamisch, unmittelbar an dem entsprechenden Trainingsgerät (Krafttrainingsmaschine oder Freihantel) und liefert daher praxisnahe Ergebnisse mit hoher Validität, die zur Trainingssteuerung eingesetzt werden können. Für die Bestimmung

des 1 RM haben sich unterschiedliche direkte oder indirekte Verfahren bewährt. Durch die zusätzliche Bestimmung der Bewegungsgeschwindigkeit (z. B. mittels Smartphone und App-basierten Geschwindigkeitsanalysen, Beschleunigungssensoren oder präziser mithilfe eines Seilzugwegaufnehmers) kann das 1 RM entsprechend der spezifischen Last-Geschwindigkeits-Beziehung aus der erfassten maximalen Geschwindigkeit gegen mehrere submaximalen Lasten extrapoliert werden. (González-Badillo et al., 2017).

Bei den direkten Verfahren wird versucht, mit realistischen und möglichst zielstrebigem Annäherungsschritten genau die Gewichtslast zu bestimmen, die die Testperson einmal in technisch korrekter Ausführung bewältigen kann. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht in der Vorermüdung der Arbeitsmuskulatur durch die Vorbelastung, der nichtstandardisierten Bewegungsgeschwindigkeit und der vielfach koordinativ unsauberen Ausführung der 1 RM-Belastung.

Indirekte Verfahren legen eine submaximale Gewichtslast vor, die die Testperson versucht, möglichst häufig zu bewegen (■ Tab. 3.6). Evaluierte Funktionsgleichungen erlauben die Berechnung des 1 RM aus

■ **Tab. 3.6** Berechnung des einmaligen Wiederholungsmaximums aus einer submaximalen Gewichtslast (W) und deren maximal möglicher Wiederholungszahl (R) mittels verschiedener aus der Literatur entnommener Funktionsgleichungen (Beispiel: $W = 60$ kg). (nach Mayhew et al., 2004)

Autor	Formel	R = 5	R = 10	R = 15
Adams (1998)	$1\text{-RM} = w / (1 - 0.02 \times R)$	66,6	75,0	85,7
Brown (1992)	$1\text{-RM} = (R \times 0.0328 + 0.9849) \times W$	68,9	78,8	88,6
Brzycki (1993)	$1\text{-RM} = W / (1.0278 - 0.0278 \times R)$	67,5	80,0	98,2
Welday (1988)	$1\text{-RM} = (0.033 \times R) \times R + W$	69,9	79,8	89,7
Lander (1985)	$1\text{-RM} = W / (1.013 - 0.0267123 \times R)$	68,2	80,4	98,0
Lombardi (1989)	$1\text{-RM} = R^{0.1} \times W$	70,5	75,5	78,7
Mayhew et al. (2004)	$1\text{-RM} = W / (0.522 + 0.419e^{-0.055 \times R})$	71,4	78,6	85,0
O'Connor et al. (1989)	$1\text{-RM} = W \times (1 + 0.025 \times R)$	67,5	75,0	82,5
Wathen (1994)	$1\text{-RM} = W / (0.488 + 0.538 e^{-0.075 \times R})$	69,9	80,8	90,5
	Mittelwert	68,9	78,2	88,5
	Standardabweichung	1,5	2,3	6,2

■ **Tab. 3.7** Zusammenhang zwischen maximal möglicher Wiederholungszahl (WDH-Zahl), Bewegungsgeschwindigkeit und prozentualer Auslastung des 1 RM. (mod.fiziert nach Brzycki, 1993 und González-Badillo et al., 2017)

WDH-Zahl	Bewegungsgeschwindigkeit (m/s)	% von 1 RM
23	1,13	40
21	1,04	45
19	0,95	50
17	0,87	55
15	0,78	60
14	0,70	65
12	0,62	70
10	0,55	75
8	0,47	80
6	0,39	85
5	0,32	90
3	0,25	95
1	0,18	100

Gewichtslast und Wiederholungszahl (Mayhew et al., 2004). Problematisch ist die Vielzahl an publizierten Funktionsgleichungen, da je nach Muskelgruppe und Adressaten unterschiedliche Zusammenhänge zwischen Gewichtslast und Wiederholungszahl (teils linear, teils exponentiell) bestehen. Ferner sollte die vorgelegte Gewichtslast bereits so austariert sein, dass nicht viel mehr als fünf Wiederholungen realisiert werden können, da mit zunehmender Wiederholungszahl die Genauigkeit der 1 RM-Ableitung sinkt.

Zu den indirekten Verfahren lässt sich die Bestimmung des 1 RM mittels Geschwindigkeitsmessung zählen. Es besteht eine übungsabhängige, spezifische Beziehung zwischen Geschwindigkeit und relativer Last (% RM). Durch die Erfassung der Geschwindigkeit beim Bewegen einer externen Last mit maximaler konzentrischer Kontraktion lassen sich submaximale Bereiche gut objektivieren und das 1 RM extrapolieren. Die Erfassung der Geschwindigkeit kann dabei mit verschiedenen Messsystemen erfolgen. Hierbei

zeigen sich zuverlässigere Ergebnisse mit optischen Messverfahren oder Seilzugwegaufnehmern als mit Beschleunigungssensoren (Martínez-Cava et al., 2020).

Die 1 RM-Bestimmung besitzt aufgrund der hohen Praxisnähe entscheidende Vorteile. Realisiert die Testperson beispielsweise fünf Wiederholungen beim Bankdrücken mit einer Last von 85 kg, kann nach Brzycki (1993) eine Auslastung des 1 RM von ca. 90 % angenommen und ein 1 RM von ca. 95 kg extrapoliert werden. Beträgt die maximal mögliche Bewegungsgeschwindigkeit nur 0,25 m/s bei einer gegebenen Last, sind nach González-Badillo et al. (2017) bereits 95 % des 1 RM erreicht (■ Tab. 3.7). Gleichzeitig können aus diesen Angaben Hinweise für Trainingslast entsprechend des Trainingsziels abgeleitet werden.

■ Sprungkraftdiagnostik

Zur Sprungkraftdiagnostik werden einfache und apparativ unterstützte Verfahren angewendet. Hinsichtlich der einfachen sportmotori-

schen Tests haben sich je nach Anforderungen der Sportarten der Standweitsprung (horizontale Sprungleistung) und der Jump-and-Reach-Test (vertikale Sprungleistung) bewährt. Sportartübergreifend ist der Standweitsprung aufgrund seiner höheren Praktikabilität ein bewährtes Verfahren. Sprungfolgen (z. B. der Dreierhopp) sind außerhalb der Leichtathletik für viele Athleten koordinativ zu anspruchsvoll und senken dadurch die Reliabilität.

Apparative Sprungkrafttests nutzen in der biomechanischen Labordiagnostik fest installierte Kraftmessplatten und leiten hiermit differenzierte Befunde zu Höhe und zeitlichem Verlauf der Kraftentwicklung bei Absprung und Landung ab. Die meist stationäre Gebundenheit dieser Messmethode lässt eine flächendeckende Verbreitung in der Praxis bislang nicht zu. Demgegenüber existieren einfache softwaregesteuerte optische oder mechanische Systeme, die nur den zeitlichen Verlauf von Bodenkontakt und Flugphase ermitteln und daraus mithilfe des Flugzeitverfahrens die Sprunghöhe für verschiedene Ausführungsformen berechnen.

Als Sprungformen werden der Countermovement Jump (CMJ), Squat Jump (SJ) und Drop Jump (DJ) sowie verschiedene Sprungwiederholungstests wie der Repetitive Countermovement Jump (R-CMJ) oder die Multiple Rebound Jumps (MRJ) unterschieden. Ihre Resultate korrelieren nicht vollständig, da die Testleistungen je nach Ausführung auf unterschiedlichen neuromuskulären und teilweise metabolischen Voraussetzungen basieren.

Der CMJ beginnt mit einer abwärts gerichteten Auftaktbewegung, sodass im Übergang von der exzentrischen zur konzentrischen Bewegungsphase durch den (hier meist langsamen) Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus eine höhere Energie erzeugt werden kann und dadurch höhere Sprunghöhen möglich sind als beim SJ aus der tiefen Kauerstellung. Bezogen auf die Erscheinungsformen der Kraft wird mittels SJ demnach die reine Schnellkraft und mittels des CMJ zusätzlich die Reaktivkraft gemessen. Beim R-CMJ werden im Gegensatz zum einmaligen CMJ meh-

rere Sprünge unmittelbar aneinandergereiht (Testdauer z. B. 10–15 s), sodass die Schnelldauerausdauer hier zusätzlich von Bedeutung ist (Markovic et al., 2004).

Für den DJ sowie den MRJ werden neben der Sprunghöhe verschiedene neuromuskulär interessante Parameter ermittelt bzw. berechnet. Hierbei fließt die Bodenkontaktzeit (Zeit nach der Landung bis zum erneuten Absprung) ein. Das Testziel besteht darin, aus einer möglichst kurzen Kontaktzeit eine möglichst hohe Sprunghöhe zu erreichen. Beide Größen werden zu verschiedenen Reaktivkraftindizes verrechnet (■ Tab. 3.5). Dieser interessante Ansatz birgt in der Praxis jedoch die Gefahr der Verunsicherung, da die Testpersonen im Zwiespalt zwischen kurzer Kontaktzeit und maximaler Sprunghöhe das genaue Testziel zu Recht hinterfragen. Die daraus resultierende Unzuverlässigkeit des Ergebnisses (geringere Reliabilität) kann verbessert werden, wenn wie beim MRJ mehrere reaktive Sprünge mit kurzer Kontaktzeit hintereinander gereiht werden und ein Mittelwert über mehrere Sprünge berechnet wird.

■ Wurfkraftdiagnostik

Zur Wurfkraftdiagnostik existieren international keine einheitlich etablierten Testverfahren. Apparativ kann aus der isokinetischen Kraftdiagnostik der Innenrotatoren des Schultergelenks bei möglichst hoher Winkelgeschwindigkeit auf die Wurfkraft geschlossen werden (Achtung: geringe Validität). Die Messung der isoinertialen Power mittels eines in Wurf- oder Schlaghöhe fixierten Seilzugs (■ Abb. 3.44) steigert die Validität bei absinkender Reliabilität. Unter Feldtestbedingungen bleibt zur Wurfkraftdiagnostik nur die Messung von Wurfweite und Wurfgeschwindigkeit durch Radarmessung. Als einfacher sportmotorischer Test kann der Medizinballweitwurf bzw. bei Kindern der Schlagballweitwurf empfohlen werden. Würfe können in unterschiedlichen Ausführungsvarianten (über Kopf oder seitwärts) und mit unterschiedlichen Gewichten (1, 2 oder 3 kg Ball) erfolgen (s. ■ Abb. 3.48).

■ ■ LD Beispiel 1: Handkraft

Die Handkraft wird mithilfe eines Kraftaufnehmers erfasst. Der Athlet drückt das Handkraftmessgerät in sitzender Position, ohne Ablage des Unterarms sowie einem 90-Grad-Winkel zwischen Ober- und Unterarm mit maximal möglichem Krafteinsatz. Der Oberarm hat während der Messung keinen aktiven Kontakt zum Oberkörper. Der erreichte Maximalwert wird während des drei Sekunden andauernden Messvorgangs vom Display abgelesen. Jeder Athlet führt zwei Versuche durch, von denen der bessere gewertet wird. Beide Hände werden abwechselnd getestet (■ Abb. 3.45).

Testmaterialien Handkraftmesser

■ **Abb. 3.45** Handkraftmessung



Parameter Isometrische Maximalkraft (kg) der dominanten und nichtdominanten Hand; Messgenauigkeit: 1 kg

Spezifische Literatur

- Bohannon, R. W. (1998). Hand-grip dynamometry provides a valid indication of upper extremity strength impairment in home care patients. *J Hand Ther*, 11(4), 258–260.
- Trampisch, U. S., Franke, J., Jedamzik, N., Hinrichs, T. und Platen, P. (2012). Optimal Jamar dynamometer handle position to assess maximal isometric hand grip strength in epidemiological studies. *J Hand Surg*, 37(11), 2368–2373.

■ LD Beispiel 2: Countermovement Jump (CMJ)

Der Athlet steht aufrecht mit gestreckten Beinen auf einer Kontaktmessplatte, die Arme sind angewinkelt, die Hände sind auf Hüfthöhe fixiert. Der Sprungauftritt erfolgt durch eine Kniebeuge bis zu einem Gelenkwinkel von ca. 90 Grad (■ Abb. 3.46a). Unmittelbar nach der schnellen Abwärtsbewegung erfolgt reaktiv eine explosive maximale Streckung der Beinmuskulatur. In der Luft und auch bis zur Landung sind die Beine in weitgehend gestreckter Position zu halten (■ Abb. 3.46b). Jeder Athlet absolviert einen Vorversuch und zwei Wertungsversuche. Sollten beim Vorversuch auffällige Fehler bei der Sprungausführung auftreten,

erfolgt eine Bewegungskorrektur durch den Testleiter.

Testmaterialien Kontaktmessplatte, Kraftmessplatte oder optisches Messsystem, PC, Software

Parameter Sprunghöhe (cm) mittels Flugzeitformel: $\text{Sprunghöhe} = \frac{1}{2} g \times (\text{Flugzeit} / 2)^2$; Messgenauigkeit: 1 cm

Spezifische Literatur

- Markovic, G., Dizdar, D., Jukic, I. und Cardinale, M. (2004). Reliability and factorial validity of squat and countermovement jump tests. *J Strength Cond Res*, 18(3), 551–555.

■ **Abb. 3.46** Countermovement Jump: Sprungauftritt (a) und Streckung (b).
(► <https://doi.org/10.1007/000-04m>)



■ ■ LD Beispiel 3: Drop Jump (DJ) und Multiple Rebound Jumps (MRJ)

DJ: Der Athlet steht aufrecht mit gestreckten Beinen auf einem Kasten, die Arme sind angewinkelt, die Hände sind auf Hüfthöhe fixiert (■ Abb. 3.47a). Anschließend erfolgt ein Abfallen vom Kasten. Die Fallhöhe beträgt meist 40 cm. Aus einer prellenden Landung auf der Kontaktmessplatte folgen ein maximaler Vertikalsprung und eine erneute Landung. Ziel ist es, eine minimale Bodenkontaktzeit bei gleichzeitig maximaler Sprunghöhe zu generieren. In der Luft und auch bis zur Landung sind die Beine in weitgehend gestreckter Position zu halten (■ Abb. 3.47b).

MRJ: Der Athlet steht aufrecht mit gestreckten Beinen auf einer Kontaktmessplatte, die Arme sind angewinkelt, die Hände sind auf Hüfthöhe fixiert. Aus einem Auftaktsprung folgen circa fünfzehn prellende Vertikalsprünge, jeweils mit dem Ziel eine minimale Bodenkontaktzeit bei gleichzeitig maximaler Sprunghöhe zu generieren.

■ ■ Abb. 3.47 Drop Jump: Auftakt (a) und Haltung während des Sprungs (b)



Testmaterialien Kontaktmessplatte, Kraftmessplatte oder optisches Messsystem, PC, Software, Kasten (40 cm)

Parameter Bodenkontaktzeit (ms), Flugzeit (ms), Sprunghöhe (cm) mittels Flugzeit-Formel, Reactive Strength Index ($RSI = \text{Flugzeit} / \text{Bodenkontakt}$), Effizienzkoeffizient des Absprungs ($EKA = \text{Flugzeit}^2 / \text{Bodenkontakt}$); beim MRJ werden die Mittelwerte über die besten fünf Sprünge berechnet.

Spezifische Literatur

- Young, W. (1995). Laboratory strength assessment of athletes. *New Studies in Athletics*, 10, 88–96.
- Girard, O., Lattier, G., Micallef, J-P. und Millet, G. P. (2006) Changes in exercise characteristics, maximal voluntary contraction, and explosive strength during prolonged tennis playing. *Br J Sports Med*, 40, 521–526.

■ ■ LD Beispiel 4: Medizinballweitwurf

Der Athlet steht in hüftbreiter Stellung und leicht gebeugten Beinen frontal zur Wurf- richtung (■ Abb. 3.48). Die Fußspitzen befinden sich unmittelbar hinter der Ab- wurf- linie. Der Abwurf erfolgt mit einer freigestellten Auftaktbewegung beidarmig oberhalb des Kopfes. Beim Abwurf ist es erlaubt, einen Schritt nach vorn über die Abwurf- linie hinaus zu machen. Jeder Ath- let absolviert einen Vorversuch und zwei Wertungsversuche. Der Versuch ist ungül- tig, wenn die Startlinie vor dem Abwurf überschritten wird. Sollten beim Vorversuch auffällige Fehler bei der Wurfausführung

auftreten, erfolgt eine Bewegungskorrektur durch den Testleiter.

Testmaterialien Medizinball (2 kg), Maß- band, Klebeband

Parameter Wurfweite (cm); Messgenauigkeit: 5 cm

Spezifische Literatur

- Stockbrugger, B. A. und Haennel, R. G. (2001). Validity and reliability of a medi- cine ball explosive power test. *J Strength Cond Res*, 15(4), 431–438.

■ **Abb. 3.48** Medi- zinballweitwurf über Kopf



3.4.7 Schnelligkeitsdiagnostik

Die beschriebenen Verfahren der Schnelligkeitsdiagnostik beschränken sich auf die zyklische und azyklische Bewegungsschnelligkeit. Verfahren der Diagnostik der kognitiven Schnelligkeitsanforderungen (Reaktions- und Antizipationsschnelligkeit) werden aufgrund des hohen Material- und Zeitaufwands sowie der zweifelhaften sportart-spezifischen Validität nur selten angewendet (Gabbett & Sheppard, 2013). Aufgrund der hohen Praktikabilität kommen zur Diagnostik der Bewegungsschnelligkeit meist einfache elektronische Messverfahren (z. B. Lichtschrankensystem oder Radarmessgerät) zum Einsatz. Die Beurteilung der Schnelligkeitsleistung erfolgt dabei meist durch pauschale Messgrößen (z. B. die Zeit, die für eine definierte Strecke benötigt wird). Die Erfassung des zugrunde liegenden Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsverlaufs erfordert meist weitere Messsysteme (z. B. Beschleunigungssensoren, videobasierte Bewegungsanalyse oder Seilzugwegaufnehmer).

■ Tapping-Tests

Die Diagnostik der elementaren Frequenzschnelligkeit kann mithilfe eines Tapping-Tests erfolgen (Krug et al., 2019). Dabei wird die Bewegungsfrequenz bei kleinräumigen, alternierenden Bewegungen mithilfe einer Kraft- oder Kontaktmessplatte ermittelt. Diese muss mit den Händen oder Füßen bei möglichst geringer Bewegungsamplitude und möglichst hoher Bewegungsfrequenz wechselseitig berührt werden. Beim Bein-Tapping steht man mittig auf der Messplatte. Die Hände werden seitlich an der Hüfte fixiert. Über eine Software und/oder durch den Testleiter wird ein akustischer Countdown sowie ein Start- und Stoppsignal vorgegeben. Die Aufgabe ist es, in einem definierten Zeitraum (z. B. 3 s) so viele Fußkontakte wie möglich zu realisieren. Aus der Anzahl der erreichten Kontakte lässt sich dann die Tapping-Frequenz errechnen ($\text{Hz} = \text{Anzahl}$

der Kontakte pro Sekunde). Mittels Kraft- oder Kontaktmessplatte ist außerdem die gleichzeitige Erfassung der Kontaktzeiten möglich. Tapping-Frequenzen und realisierte Bodenkontaktzeiten stehen dabei in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis und können durch einen Tapping-Koeffizienten (■ Tab. 3.8) miteinander verrechnet werden. Eine Frequenz von über 12 Hz kann als gut angesehen werden. Frequenzen über 14 Hz bei Kontaktzeiten zwischen 50 und 80 ms gelten als ausgezeichnet (Voss et al., 2007; Krug et al., 2019).

■ Linearsprinttest

Der Linearsprinttest dient der Erfassung der Antritts- und Beschleunigungsfähigkeit sowie der Sprintschnelligkeit. Unter Berücksichtigung der Sportartspezifität nimmt man entweder in aufrechter seitlicher Schrittstellung mit der vorderen Fußspitze exakt hinter einer Startlinie (z. B. Fußball oder Handball) oder im Startblock (z. B. leichtathletischer Sprint) seine Startposition ein (■ Abb. 3.50). Meist ohne Kommando startet man selbständig und absolviert schnellstmöglich eine zuvor definierte Laufstrecke. Die Startlichtschranke befindet sich dabei in einem definierten Abstand (häufig 50 cm beim klassischen Linearsprinttest oder bis zu 30 m bei fliegenden Sprints) hinter der Startlinie. Im definierten Abstand von der Startlichtschranke befinden sich weitere Lichtschranken zur Erfassung von Zwischen- (z. B. in 5 oder 10 m Abstand zur Startlichtschranke) und Endzeiten. Bei kürzeren Laufstrecken sind Doppellichtschranken zwingend erforderlich, um den Messfehler zu reduzieren. Anhand der Zwischenzeiten (z. B. nach 5 m, 10 m oder 20 m) kann auf die Antritts- und Beschleunigungsfähigkeit geschlossen werden. Die 30–40-m-Differenzzeit gibt Aufschluss über die maximale Sprintschnelligkeitsleistung. Die Streckenlängen und Zwischenzeiten sind je nach Testziel und sportartspezifischem Belastungsprofil auszuwählen (z. B. im Badminton 10 m, im Handball 20 m, im Fußball 30–40 m).

■ **Tab. 3.8** Ausgewählte Verfahren der Schnelligkeitsdiagnostik in der Übersicht

Testverfahren	Testziele	Testmaterialien	Parameter
Tapping-Test	Maximale Bewegungsfrequenz bei kleinräumigen, alternierenden Bewegungen	Kraftmessplatte oder Kontaktmessplatte	Tapping-Frequenz (Hz), Tapping-Koeffizient ((Tapping-Frequenz [Hz] / Bodenkontaktzeit [ms]) $\times$ 100)
Linearsprinttest Beispiele (■ Abb. 3.50): – 20-, 30- oder 40-m-Linearsprinttest mit 5- oder 10-m Zwischenzeiten – 10- oder 20-m-Linearsprinttest mit fliegendem Start	Maximale Sprintbeschleunigung und Sprintgeschwindigkeit bzw. Sprintschnelligkeit	Lichtschrankensystem, Seilzugwegaufnehmer, Radarmessgerät oder optisches Messverfahren Maßband, Markierungslinien	Beschleunigungsscore (z. B. die kleinste 0–5- oder 0–10-m-Zwischenzeit (s)) Geschwindigkeitsscore (z. B. die beste 10–20-, 20–30- oder 30–40-m-Zwischenzeit (s)) Kombinierter Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsscore (0–20-, 0–30- oder 0–40-m-Gesamtzeit (s)) Sprintmechanische Parameter (z. B. $P_{\max}$)
Richtungswechsel-sprinttest Beispiele (■ Abb. 3.51): – 5–0–5 Test – 5–10–5 Test	Maximale Richtungswechselsprintgeschwindigkeit bzw. -sprintschnelligkeit bei einem oder zwei Richtungswechseln im Anschluss an hohe oder niedrige Anlaufgeschwindigkeiten	Lichtschrankensystem, Seilzugwegaufnehmer, Radarmessgerät oder optisches Messverfahren Maßband, Markierungslinien	Gesamtzeit (s), Richtungswechselscore (z. B. kleinste 10–20-m-Zwischenzeit beim 5–0–5 Test (s)), sprintmechanische Parameter (z. B. $P_{\max}$)
Gewandtheitstest Beispiele (■ Abb. 3.52): – T-Test – Illinois-Agility-Test – L-Run-Test	Maximale Richtungswechselsprintgeschwindigkeit bzw. -sprintschnelligkeit bei drei oder mehr „scharfen“ und/oder „weichen“ Richtungswechseln	Lichtschrankensystem, Maßband, Markierungslinien	Gesamtzeit (s)
Wiederholungssprinttest Beispiele – 6 $\times$ 40 m Linearsprints mit 30 s Pause zwischen den Sprints	Schnelligkeitsausdauer bzw. Ermüdungswiderstands- und Erholungsfähigkeit bei wiederholten, kurz aufeinanderfolgenden Sprintbelastungen	Nichtmotorisiertes Laufband, Lichtschrankensystem, Seilzugwegaufnehmer oder Radarmessgerät, Maßband, Markierungslinien	Fatigue Index (%) ($FI = 100 \times ((S_{\text{best}} - S_{\text{worst}}) / S_{\text{best}})$) (S = Sprint), prozentualer Ermüdungsscore (%) ($S_{\text{dec}} = ((S_1 + S_2 + \dots + S_{\text{final}}) / (S_{\text{best}} \times \text{Anzahl der Sprints})) \times 100$), mittlere Sprintzeit (s) oder Gesamtzeit (s)
Wurf-, Schlag- und Schussschnelligkeit	Maximale azyklische, sportartspezifische Bewegungsschnelligkeit	Radarmessgerät	Objektfluggeschwindigkeit (z. B. Ballfluggeschwindigkeit beim Handball) (km/h)

Exkurs: Analyse des Kraft-Geschwindigkeits-Profiles beim Linearsprint

Eine makroskopische Betrachtung der Sprintmechanik während der Sprintbeschleunigung des Athleten kann durch die Beziehungen Kraft-Geschwindigkeit (F - V) sowie Power-Geschwindigkeit (P - V) beschrieben werden. Sie charakterisiert die Veränderung der maximalen horizontalen Kraft- und Leistungsproduktion speziell während der Beschleunigungsphase, die in zahlreichen Sportarten von hoher Relevanz ist.

F - V - und P - V -Parameter dienen hierbei als ergänzende Parameter zur detaillierten Beschreibung der Sprintleistung im Zeitverlauf. Zur Erfassung können Radarmessgeräte, Videoaufnahmen oder Seilzugwegaufnehmer verwendet werden. Zu Beginn des Sprints muss zunächst die initiale Trägheit mit maximaler Kraft überwunden werden (F_0). Damit eine horizontale Vorwärtsbewegung zustande kommt, muss der Athlet Kraft in den Boden applizieren. Das Verhältnis des Kraftvektors aus horizontaler und vertikaler

Kraft beschreibt die mechanische Effektivität der ersten Schritte (Ratio of Force, $RF_{\max}$). Die unausweichliche Abnahme der horizontalen Komponente bei steigender Sprintgeschwindigkeit gibt Auskunft über die technische Fähigkeit, weiterhin horizontal zu beschleunigen (D_{RF}). Am Ende des Sprints wird die maximale Laufgeschwindigkeit erreicht. Diese liefert Informationen über die Geschwindigkeitskapazitäten (v_0). Die Kombination aus F_0 und v_0 spiegelt die gesamte mechanische Leistungsfähigkeit des Sportlers wider ($P_{\max}$).

Im Rahmen einer Leistungsdiagnostik können sich trotz identischer Sprintzeit (z. B. über 30 m) individuell unterschiedliche Kraft-Geschwindigkeits-Profile ergeben (Abb. 3.49). Die beschriebenen Parameter können zur Individualisierung des Schnelligkeitstrainings genutzt werden (Training von primär Kraft- oder Schnelligkeitsvoraussetzungen; Morin & Samozino, 2018).

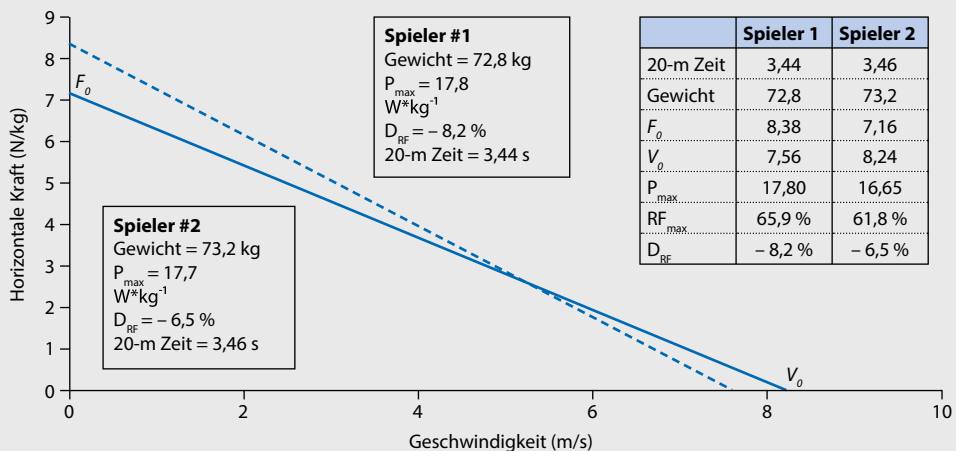


Abb. 3.49 Kraft-Geschwindigkeits-Profile zweier Sportspieler mit gleicher Sprintzeit über 20 m

■ Richtungswechselsprinttest

Mithilfe eines Richtungswechselsprinttests werden die Antritts- und Beschleunigungsfähigkeit sowie die meist sportspielspezifische Richtungswechselsprintfähigkeit bei einem oder zwei in der Regel 180-Grad-Richtungswechseln erfasst. Wie beim Linearsprinttest erfolgt der Start ohne Kommando aus einer aufrechten eher seitlichen Schrittstellung heraus. Beim Zurücklegen der definierten Sprintstrecke werden die Endzeiten sowie, wenn möglich, die isolierten Richtungswechselzeiten registriert. Zur Ermittlung der isolierten Richtungswechselzeiten kann zum Beispiel eine Lichtschranke im kurzen Abstand (z. B. 5 m) vor bzw. hinter dem Bereich aufgestellt werden, in dem der Richtungswechsel absolviert wird. Die Wahl der geeigneten Anlaufdistanzen bzw. Eintrittsgeschwindigkeiten ergeben sich hier aus der Analyse der disziplinspezifischen Wettkampfbeanspruchung. Je nach Spielfeldgröße der Sportarten sind entweder kürzere (z. B. Tennis oder Badminton) oder längere Anlaufdistanzen (z. B. Fußball oder Hockey) sinnvoll. Exemplarisch wird der 5–0–5-Test vorgestellt (■ Abb. 3.51; Nimphius, 2014).

■ Gewandtheitstest

Im Gegensatz zum Richtungswechselsprinttest sind die Anforderungen bei einem Gewandtheitstest komplexer. Dabei können sowohl „scharfe“ (z. B. 180 Grad) als auch

„weiche“ (z. B. 90 Grad) Richtungswechsel eingebaut werden. Gewandtheitstests können mehrere Richtungsänderungen in unterschiedlichen Winkeln sowie mit variierenden Distanzen beinhalten, sodass die koordinativen Anforderungen steigen. Dadurch sinkt allerdings die Reliabilität des Testergebnisses. Etablierte Tests sind der L-Run-Test, der T-Test (■ Abb. 3.52) oder der Illinois-Agility-Test (Gabbett & Sheppard, 2013; Nimphius, 2014). Im Gegensatz zum reinen Gewandtheitstest muss nach aktueller Definition bei einem „Agility-Test“ zusätzlich die Wahrnehmungsschnelligkeit (Reaktion und ggf. Antizipation) Bestandteil der Testanforderung sein.

■ Wurf-, Schlag- und Schussschnelligkeit

Die azyklische Bewegungsschnelligkeit kann indirekt mittels Radarmessgerät bestimmt werden. Hierbei wird die Höchstgeschwindigkeit eines durch einen Wurf, Schlag oder Schuss beschleunigten Objekts (z. B. Handball, Schlagball, Tennisball oder Fußball) gemessen. Da die Testleistung stark durch die Ausführungstechnik beeinflusst wird, ist der individuelle Variationskoeffizient recht hoch. Daher sollte eine ausreichende Anzahl an Versuchen (z. B. mindestens acht) absolviert werden. Im Einzelfall ist zu entscheiden, inwieweit und auf welche Weise die Handlungspräzision gleichzeitig erfasst und neben der Aktionsschnelligkeit für die Gesamtleistung berücksichtigt wird (■ Abb. 3.33).

■ ■ LD Beispiel 5: 20-m-Linearsprinttest

Der Athlet nimmt in aufrechter frontaler oder seitlicher Schrittstellung seine Startposition mit der vorderen Fußspitze exakt hinter einer Markierungslinie ein, die genau 50 cm hinter der Startlichtschranke auf dem Boden angebracht ist (■ Abb. 3.50). Die Schrittweite und damit die Position des hinteren Fußes sowie die Ausrichtung der Fußgelenksachsen sind freigestellt. Ohne Kommando startet der Athlet selbstständig und absolviert schnellstmöglich die Laufstrecke. Im Abstand von 5 m, 10 m und 20 m zur Startlichtschranke sind weitere Lichtschranken platziert. Mindestens zwei Wertungsversuche werden im Abstand von mindestens 1 min Pause absolviert.

Zusätzlich oder alternativ können ein Seilzugwegaufnehmer, Radarmessgerät oder optisches Verfahren zur präzisen Erfassung des Geschwindigkeitsverlaufs genutzt werden. Je nach Messsystem besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Sprintmessungen gegen Zuglast oder mit Zugunterstützung durchzuführen.

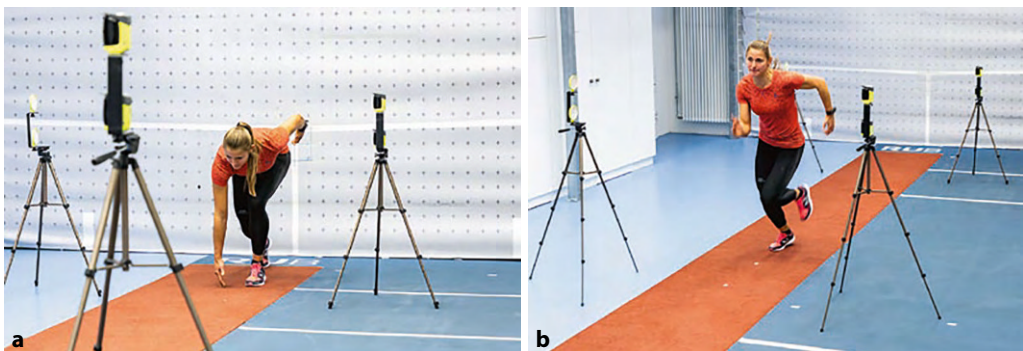
Testmaterialien Lichtschrankensystem (im Idealfall funkgesteuerte Doppellichtschranke),

Seilzugwegaufnehmer, Radarmessgerät oder optisches Messverfahren, Smartphone oder PC mit Software zur Messwerterfassung, Maßband, Tape und/oder Pylonen oder Markierungslinien

Parameter Beschleunigungsscore (z. B. die kleinste 0–5- oder 0–10-m Zwischenzeit (s)), Geschwindigkeitsscore (die beste 10–20-m-Zwischenzeit (s)), kombinierter Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsscore (0–20-m-Gesamtzeit (s)), sprintmechanische Parameter (z. B. $P_{\max}$)

Spezifische Literatur

- Wisloff, U., Castagna, C., Helgerud, J., Jones, R., und Hoff, J. (2004). Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players. *Br J Sports Med*, 38, 285–288.
- Rakovic, E., Paulsen, G., Helland, C., Haugen, T., Eriksrud, O. (2022). Validity and Reliability of a Motorized Sprint Resistance Device. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(8), 2335–2338. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003830>



■ Abb. 3.50 a Mögliche Startposition und b Beschleunigung bis zur 5 m Lichtschranke beim Linearsprint

■ LD Beispiel 6: 5–0–5-Richtungswechselsprinttest

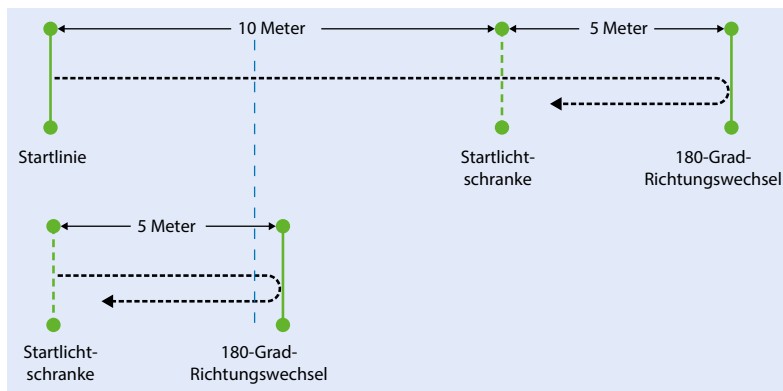
Der Athlet nimmt in aufrechter seitlicher Schrittstellung seine Startposition mit der vorderen Fußspitze exakt hinter einer Markierungslinie ein, die genau 50 cm hinter der Startlichtschranke auf dem Boden angebracht ist. Die Schrittweite und damit die Position des hinteren Fußes sowie die Ausrichtung der Fußgelenksachsen sind freigestellt. Die Startlichtschranke ist gleichzeitig die Ziellichtschranke. In 10 m Abstand von der Start- bzw. Ziellichtschranke ist eine weitere Lichtschranke platziert. Ohne Kommando startet der Athlet selbstständig und absolviert schnellstmöglich die Sprintstrecke (■ Abb. 3.51). In 15 m Abstand von der Startlichtschranke absolviert die Testperson einen Richtungswechsel auf einer auf dem Boden markierten Linie (■ Abb. 3.51). Zwei Wertungsversuche für den Richtungswechsel über das rechte Bein und zwei Wertungsversuche für den Richtungswechsel über das linke Bein werden im Abstand von 1–2 min Pause absolviert.

Testmaterialien Lichtschrankensystem (im Idealfall funkgesteuerte Doppellichtschranke), Seilzugwegaufnehmer, Radarmessgerät oder optisches Messverfahren, Smartphone oder PC mit Software zur Messwerterfassung, Maßband, Tape und/oder Pylonen oder Markierungslinien

Parameter Richtungswechselzeit (kleinste 10–20-m-Zwischenzeit (s)) und Gesamtzeit (kleinste 0–30-m-Zeit (s)) über das rechte und über das linke Bein, Richtungswechselsprintdefizit (0–10-m-Zwischenzeit im Linearsprinttest wird von der Gesamtzeit subtrahiert (s))

Spezifische Literatur

- Nimphius, S. (2014). Increasing Agility. In D. Joyce und D. Lewindon (Hrsg.), *High-Performance Training for Sports* (S. 185–198). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Stewart, P. F., Tuner, A. N., und Miller, S. C. (2014). Reliability, factorial validity, and interrelationships of five commonly used change of direction speed tests. *Scand J Med Sci Sports*, 24, 500–506.

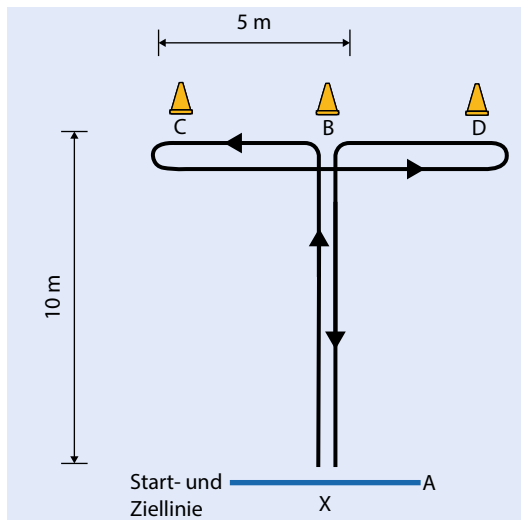
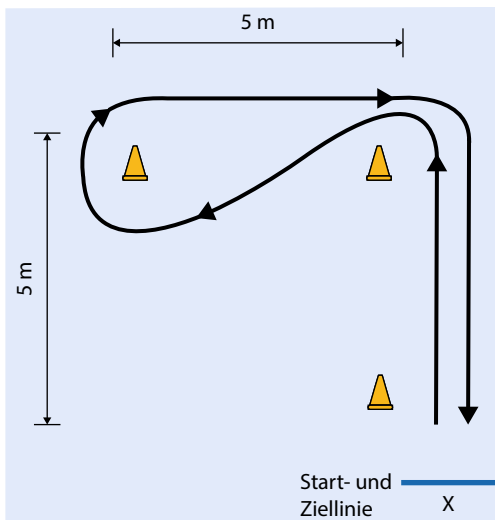


■ **Abb. 3.51** Schematische Darstellung des traditionellen 5–0–5-Tests mit einem 180-Grad-Richtungswechsel im Anschluss an eine hohe Anlaufdistanz (10 m) bzw. Eintrittsgeschwindigkeit und des modifizierten 5–0–5-Tests

mit einem 180-Grad-Richtungswechsel im Anschluss an eine niedrige Anlauf- bzw. Eintrittsgeschwindigkeit. (Nimphius, 2014, S. 190)

■ LD Beispiel 7: L-Run-Test

Der Athlet nimmt in aufrechter seitlicher Schrittstellung seine Startposition mit der vorderen Fußspitze exakt hinter einer Markierungslinie ein, die genau 50 cm hinter der Startlichtschranke auf dem Boden angebracht ist. Die Schrittweite und damit die Position des hinteren Fußes sowie die Ausrichtung der Fußgelenksachsen sind freigestellt. Die Startlichtschranke ist gleichzeitig die Ziellichtschranke. Ohne Kommando startet der Athlet selbstständig, sprintet 5 m, absolviert einen „weichen“ 90-Grad-Richtungswechsel nach links, sprintet wieder 5 m, absolviert einen „scharfen“ 180-Grad-Richtungswechsel, sprintet 5 m zurück, absolviert einen weiteren „weichen“ 90-Grad-Richtungswechsel und kehrt zur Startposition zurück (■ Abb. 3.52). Die Richtungswechsel erfolgen dabei um die Pylonen bzw. Markierungsteller herum wie in ■ Abb. 3.61 dargestellt. Zwei Wertungsversuche werden im Abstand von 1–2 min Pause absolviert.



Testmaterialien Lichtschrankensystem (im Idealfall funkgesteuerte Doppellichtschranke) oder optisches Messverfahren, Smartphone oder PC mit Software zur Messwerterfassung, Maßband, Tape und/oder Pylonen oder Markierungslinien

Parameter Gesamtzeit (s)

Spezifische Literatur

- Gabbett, T. J. und Sheppard, J. M. (2013) Testing and Training Agility. In R. K. Tanner und C. J. Gore (Hrsg.), *Physiological Tests for Elite Athletes* (S. 199–206). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Stewart, P. F., Tuner, A. N., und Miller, S. C. (2014). Reliability, factorial validity, and interrelationships of five commonly used change of direction speed tests. *Scand J Med Sci Sports*, 24, 500–506.

■ Abb. 3.52 Schematische Darstellung des L-Run-Tests und des T-Tests. (Gabbett & Sheppard, 2013, S. 202 und 203)

3.4.8 Beweglichkeitsdiagnostik

Zunächst stellt sich die Frage, welches Ausmaß an Beweglichkeit als „normal“ zu bezeichnen ist und demnach als Referenz gelten kann. Diese Frage lässt sich jedoch in absoluter Form weder für den allgemeinen Alltagsbereich noch für sportartspezifische Erfordernisse seriös beantworten. Da Menschen bei ihren alltäglichen Verrichtungen ihre physiologische Beweglichkeit selten ausnutzen, werden Beweglichkeitseinschränkungen in den meisten Fällen erst bei ernsthaften Schädigungen der bestimmenden Strukturen mit den entsprechenden Schmerzbildern wahrgenommen (Versteifungen, Arthrosen etc.). Um eine ungefähre Einschätzung einer für das Individuum „angemessenen“ Beweglichkeit geben zu können, müssen zunächst folgende Fragen beantwortet werden (Freiwald, 2009):

- Wie alt ist die Testperson?
- Ist sie weiblich oder männlich?
- Wie groß ist die Testperson und ggf. welche weiteren anthropometrischen Merkmale (z. B. Muskelmasse und Körperfettmasse) weist sie auf?
- Betreibt die Testperson regelmäßig Sport und wenn ja, welche Sportart auf welchem Leistungsniveau?
- Liegt eine Vorerkrankung bzw. eine chronische und/oder akute Erkrankung vor?
- Wie sieht die Verletzungshistorie aus bzw. liegen chronische und/oder akute Verletzungen bzw. Schäden vor?

Erschwert wird eine Beurteilung durch den Umstand, dass Bewegungsreichweiten inter- und auch intraindividuell erheblich streuen, also selbst die Beweglichkeit der rechten und linken Extremitäten unterschiedlich ausgeprägt sein kann.

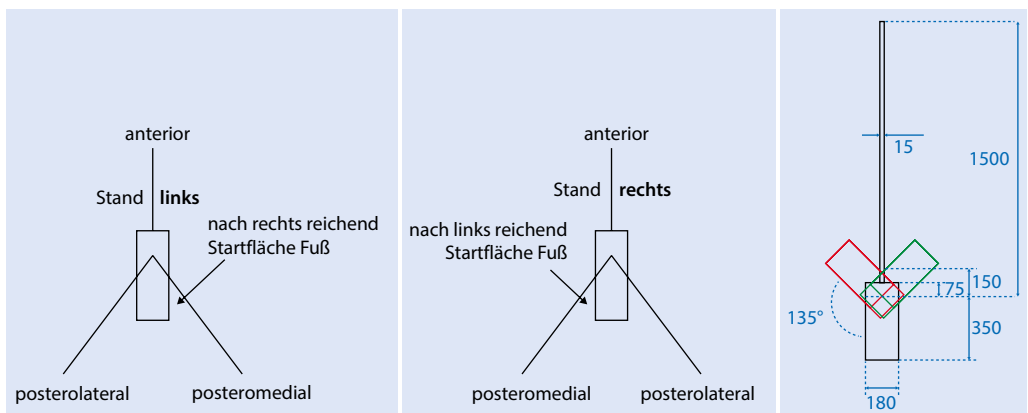
Fest steht, dass Einschränkungen der Beweglichkeit mit deutlichen Leistungseinbußen einhergehen und die Herstellung bzw. Bewahrung einer hinreichenden Beweglichkeit ein wichtiges Trainingsziel im Sport

darstellt. Zur Quantifizierung trainingsinduzierter Veränderungen der Beweglichkeit werden verschiedene einfach durchführbare sportmotorische Tests vorgeschlagen. Neben klassischen Verfahren (■ Abb. 3.53a) werden aktuell vermehrt komplexere und funktionell ausgerichtete Beweglichkeitstests und Testbatterien verwendet (■ Abb. 3.53b), mit denen nicht nur die „reine“ Beweglichkeit bzw. Dehnfähigkeit erfasst werden, sondern zusätzlich muskuläre Abschwächungen und Dysbalancen sowie Aspekte der motorischen Kontrolle und Steuerung von Bewegungen erhoben werden sollen.

Im einfachsten Fall werden qualitative Einschätzungen einer Normbeweglichkeit anhand von allgemeinen Erfahrungswerten vorgenommen, die jedoch die aufgeworfenen Fragen nicht berücksichtigen und damit als kritisch anzusehen sind. Bekannt und in der Physiotherapie verbreitet ist die Neutral-Null-Methode oder Nulldurchgangsmethode, die einfache Testübungen zur Ermittlung „verkürzter“ Muskelpartien verwendet (Grosser, 2013). Ein zunehmend häufig verwendeter komplexer Beweglichkeitstest ist der Y-Balance-Test (■ Abb. 3.53b und 3.54), mit dessen Hilfe die dynamische Beweglichkeits- und Gleichgewichtsleistung gemessen werden kann (Powden et al., 2019). Zu den Testbatterien, die zusätzlich zu verschiedenen Beweglichkeitstests auch Testübungen zur Überprüfung von muskulären Abschwächungen und koordinativen Fähigkeiten beinhalten, zählen unter anderem die Muskelfunktionstests nach Janda (Smolenski et al., 2020) und Kendall (Kendall et al., 2005), der sogenannte Functional Movement Screen (FMS) nach Cook (Cook et al., 2014a, b), die Präventivdiagnostik für den bezahlten Sport der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) oder der komplexe Nackenkniebeuge-test (Kushner et al., 2015; Myer et al., 2014). Unabhängig vom Testverfahren sollten bei der Interpretation der Testergebnisse unbedingt die zuvor aufgeführten Informationen zur Testperson berücksichtigt werden.



■ Abb. 3.53 Rumpfbeugetest (a) und Y-Balance-Test (b)



■ Abb. 3.54 Testaufbau beim Y-Balance-Test. (Büsch & Granacher, 2014, S. 9)

■ LD Beispiel 8: Y-Balance-Test (untere Extremitäten)

Die Testperson steht ohne Schuhe mit dem rechten Bein frontal auf dem Zentralelement und schaut nach vorne. Mit dem linken Spielbein werden die Schiebeelemente so weit wie möglich nach vorne (anterior), nach hinten rechts überkreuz (posterolateral) und nach hinten links (posteromedial) geschoben. Danach wird auf das Standbein von rechts nach links gewechselt und die Schiebeelemente werden in gleicher Weise verschoben.

Testmaterialien Y-Balance-Test-Messsystem (ein Zentralelement, drei Messelemente, drei Schiebeelemente) oder die YBT-Folie

Parameter maximale Reichweite in cm (auf 0,5 cm genau) in jede Richtung für jedes Bein; anschließend Normierung auf die Beinlänge (d. h. Reichweite dividiert durch Beinlänge als Prozentwert). Die Beinlänge wird zwischen dem oberen Darmbeinstachel bis zum niedrigsten Punkt des inneren Fußknöchels in Zentimeter bestimmt.

Spezifische Literatur

- Plisky, P. J., Gorman, P. P., Butler, R. J., Kiesel, K. B., Underwood, F. B. und Elkins, B. (2009). The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. *N Am J Sports Phys Ther.* 4(2), 92–99.

3.4.9 Ausdauerdiagnostik

Die Ausdauerleistungsdiagnostik gehört im deutschsprachigen Raum meist in die Domäne der Sportmedizin. International sind in diesem Feld auch Trainingswissenschaftler tätig, die zum Beispiel ein Studium in Exercise Physiology absolviert haben, das überwiegend leistungsphysiologisch aufgebaut ist und normalerweise keine klinischen Inhalte eines Medizinstudiums aufweist. Auch in Deutschland sind die Grenzen der Zuständigkeitsbereiche

inzwischen fließend, solange keine invasiven Eingriffe im Rahmen der Diagnostik erforderlich sind. Eine Reihe von Absolventen eines sportwissenschaftlichen Studiums haben sich im leistungsdiagnostischen Umfeld daher bereits erfolgreich selbständig machen können. Die für die Bestimmung von Blutlaktatkonzentrationen erforderliche kapillare Blutentnahme steht in Deutschland im Verantwortungsbereich eines Arztes, der diese Aufgabe jedoch laut Anlage 24 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) an qualifiziertes Personal delegieren darf. Hierbei müssen Richtlinien eingehalten werden, die je nach Ethikkommission der Universitäten oder Ärztekammern unterschiedlich ausgestaltet sind.

Praxistipp: Kapillarblutentnahme

Die Kapillarblutentnahme ist ein Verfahren, bei dem kleine Blutmengen aus den Kapillaren entnommen werden, was besonders in der Ausdauerdiagnostik üblich ist, um die Blutlaktatkonzentration während eines Ausdauer Tests zu bestimmen. Früher wurden „offene“ Einmalanzetten verwendet, die schmerzhaft und mit einem Risiko für Verletzungen und Infektionen für den Blutabnehmer verbunden waren. Heutzutage werden hingegen meist halbautomatische Einmalanzetten, sogenannte Safety-Lanzetten, verwendet. Diese Lanzetten haben eine Nadel, die unter Spannung steht, beim Drücken auf einen Knopf nach außen schnellt und sich danach wieder zurückzieht. Dadurch ist die Punktion der Haut nahezu schmerzfrei und das Risiko von Verletzungen und Infektionen für den Blutabnehmer wird minimiert.

Vor jeder Kapillarblutentnahme sollte der Proband (oder bei Kindern ein Erziehungsberechtigter) über den Zweck des Eingriffs, den Ablauf sowie die möglichen Risiken informiert werden. Eine schriftliche Einwilligung ist nicht zwin-

gend erforderlich; die Zustimmung kann auch mündlich erfolgen oder aufgrund des schlüssigen Verhaltens angenommen werden, beispielsweise indem der Proband dem Blutabnehmer sein Ohr läppchen zur Blutentnahme entgegenstreckt. Als Punktionsstelle kommen in der leistungsdiagnostischen Praxis vor allem die seitlichen Bereiche der Fingerbeeren von Mittel- und Ringfinger sowie der untere Rand der Ohr läppchen infrage. Aufgrund der höheren Anzahl von Schweißdrüsen in den Fingerbeeren wird die Entnahme jedoch häufig vom unteren Rand der Ohr läppchen vorgenommen, um eine Kontamination des Blutes mit Schweiß zu vermeiden und Schmerzen für den Probanden zu reduzieren.

Zur Vorbereitung der Punktionsstelle kann das Ohr läppchen durch Reibung oder durch das Auftragen einer hyperämisierenden Salbe erwärmt werden. Nach ausreichender Einwirkzeit muss die Salbe sorgfältig mit einem Hautdesinfektionsmittel abgerieben werden, um die Haut zu reinigen und zu trocknen. Diese Maßnahme fördert die Durchblutung, reduziert die Notwendigkeit eines starken Drucks während der Entnahme und verhindert so eine Hämatombildung am Ohr läppchen sowie eine Verdünnung des Blutes durch Gewebeflüssigkeit und Hämolyse.

Die Probenentnahme beinhaltet folgende Arbeitsschritte:

- Hände mit einem Hautdesinfektionsmittel desinfizieren.
- Einmalhandschuhe anziehen.
- Für eine gute Zugänglichkeit des Punktionsbereichs sorgen (z. B. bei einer geplanten Punktion am Ohr läppchen störende Haare vom Probanden hinter die Ohrmuschel zurückstreichen lassen).
- Punktionsstelle mit einem Hautdesinfektionsmittel desinfizieren (Ein-

wirkzeit und Abtrocknung des Desinfektionsmittels abwarten).

- Schutzkappe der Safety-Lanzette abdrehen.
- Safety-Lanzette gegen die Punktionsstelle halten, Probanden vorwarnen und dann punktieren.
- Safety-Lanzette in eine gelbrote Multi-Safe-Box entsorgen.
- Nach erfolgter Punktion starken Druck bzw. „Ausmelken“ der Punktionsstelle vermeiden, um eine Hämatombildung sowie Hämolyse und Verunreinigung der Probe mit Gewebeflüssigkeit zu vermeiden.
- Ersten Blutropfen verwerfen (die Beimischung von Desinfektionsmittel, Gewebesaft oder Schweiß durch Verwendung des ersten Blutropfens führt zu falschen Messwerten).
- Austretenden Blutropfen mit einem Teststreifen oder einer (End-to-End-) Kapillare auffangen.

Erfolgt die Blutentnahme mit Kapillartechnik, sollte die Kapillare immer horizontal oder leicht geneigt gehalten und die austretenden Blutropfen mit der Kapillare blasenfrei aufgenommen werden. Die Probenentnahme ist beendet, wenn die Kapillare vollständig mit Blut gefüllt ist. Werden mehrere Probenentnahmen in kurzer Zeit durchgeführt (z. B. im Rahmen eines Feldstufentests), reicht bei guten Durchblutungsverhältnissen meist ein leichtes Drücken auf die ehemalige Punktionsstelle aus, um die Stelle erneut zum Bluten anzuregen. Eine neue Punktion kann so vermieden werden. Alle anderen zuvor genannten Arbeitsschritte müssen beibehalten werden.

Die Nachbereitung der Probenentnahme beinhaltet folgende Arbeitsschritte:

- Überstehende Blutropfen an der Kapillare mit einem Tupfer abputzen.
- Mit Blut gefüllte Kapillare in das Reaktionsgefäß stellen.

- Reaktionsgefäß verschließen.
- Ggf. Punktionsstelle mit einem Tupfer komprimieren oder durch den Probanden mit einem Tupfer komprimieren lassen.
- Ggf. Punktionsstelle mit einem Pflasterverband versorgen.
- Reaktionsgefäß, in das eine Kapillare gestellt wurde, durchmischen (gründlich, aber schonend, um 180 Grad schwenken).
- Einmalhandschuhe, Tupfer und ggf. Teststreifen in einen schwarzen Abfallbehälter für infektiöse Stoffe entsorgen.
- Gründliche Reinigung und ggf. Desinfektion der verwendeten Materialien und der Untersuchungsräume nach Beendigung der Entnahme(n).

Analyseergebnisse können durch Fehler bei der Vorbereitung, Entnahme, Lagerung und dem Transport der Proben gefährdet werden. Bei stark abweichenden Messergebnissen sollten alle präanalytischen Schritte auf Fehler überprüft werden.

Probengefäße müssen eindeutig beschriftet werden, da Proben ohne eindeutige Identifikation im Labor aufgrund der Verwechslungsgefahr nicht analysiert werden können. Die Kennzeichnung erfolgt seitlich auf dem Primärgefäß, nicht auf dem Deckel oder der Umverpackung. Der Transportbehälter kann mit Datum und Namen des Blutabnehmers versehen sein. Die Beschriftung sollte lesbar sein und die Nummerierung der Primärgefäße erfolgt fortlaufend: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, usw.

Lagerung und Transport der Proben dürfen die Analyseergebnisse nicht beeinflussen. Ungeeignete Lagerung oder Transport können die Proben unbrauchbar machen. Laktatproben sind normalerweise eine Woche bei Kühlschranktemperatur haltbar.

Die *Verfahren* der Ausdauerleistungsdiagnostik können nach dem primären Testziel in aerobe und anaerobe Tests, nach der Testumgebung in Labor- und Feldtests, nach der Belastungsstruktur in ergometrische Stufen- und Rampen- sowie akustisch gesteuerte Belastungs- und ungesteuerte Dauertests (z. B. Time Trials), nach der erforderlichen Ausbelastungsintensität in maximale und submaximale Tests, nach der Belastungs- bzw. Bewegungsform (z. B. Laufen, Radfahren, Rudern, Schwimmen) und nach der Generalität in allgemeine, semispezifische und sportartspezifische Tests klassifiziert werden (■ Tab. 3.9).

■ Aerobe Ausdauertests im Labor

Zur Erfassung der aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit werden meist ergometrische Verfahren verwendet. Die dabei zugrunde liegenden Belastungsprotokolle differieren erheblich und können grob in Stufen- oder Rampenprotokolle eingeteilt werden.

Als primäre *Zielparameter* fungieren die submaximale und maximale absolute oder körperrgewichtsrelatierte Leistung (z. B. Watt und Watt/kg Körpergewicht bzw. Geschwindigkeiten in m/s, km/h oder min/km bzw. min/Teststrecke). Die Leistung kann auch in Relation zu physiologischen Sekundärparametern berechnet oder diese können isoliert als Leistungsindikator herangezogen werden (■ Tab. 3.9). An erster Stelle ist diesbezüglich die maximale absolute oder relative Sauerstoffaufnahme zu nennen ($\dot{V}O_{2\max}$ in l/min oder in ml/min/kg Körpergewicht). International wird auch das Herzfrequenzverhalten (HF) differenziert erfasst (HF_{Ruhe}, HF_{submax}, HF_{max}, HF_{Erholung}, HF_{Zonen}). In Deutschland besitzt hingegen die Bestimmung der Blutlaktatkonzentration und die daran angelehnte Relativierung der submaximalen Leistung an definierte bzw. berechnete „Schwellenwerte“ eine langjährige Tradition (u. a. Mader et al., 1976; Keul et al., 1979; Stegmann et al., 1981; Hollmann, 1999). Schwellenwerte sollen charakteristische

Tab. 3.9 Ausgewählte Verfahren der aeroben Ausdauerdiagnostik in der Übersicht

Testverfahren aerob	Testziele	Testmaterialien	Parameter
(Spiro-)Ergometrie Beispiele (Abb. 3.56): – Stufenprotokoll (Heck et al., 1985) – Rampenprotokoll (Scharhag-Rosenberger, 2013) – Gemischtes Stufen-Rampenprotokoll (Scharhag-Rosenberger et al., 2012) – Physical Work Capacity (PWC; Rost & Hollmann, 1982)	Lauf-, fahrrad- oder ruder-spezifische aerobe Grundlagenausdauer, maximale kardiopulmonale Leistungsfähigkeit, allgemeine körperliche Belastbarkeit, Bewegungsökonomie und Stoffwechselsituation	Laufband, Fahrradergometer oder Ruderergometer, Spirometriesystem, HF-Monitor oder EKG, Blutlaktatmessgerät, Verbrauchsmaterialien	Absolute und relative $\dot{V}O_{2\max}$, $HF_{\max}$, $RQ_{\max}$, maximale Leistung sowie relative Leistung bei definierten Laktat-, ventilatorischen und/oder HF-Schwellen (HF-Deflexionspunkt, Physical Work Capacity)
Submaximale Ausdauerests Beispiele: – Lamberts and Lambert Submaximal Cycle Test (LSCT; Lamberts et al., 2011) – 5–5-Test (Buchheit et al., 2012) – Submaximale Version des Yo-Yo Intermittent Endurance Test (Bradley et al., 2011)	Lauf-, fahrrad- oder sportspiel-spezifische aerobe Grundlagenausdauer und Erholungsstatus	Fahrradergometer (LSCT), Laufbahn, Markierungspylenen, Pacer oder Lautsprecher (5–5-Test und submaximaler Yo-Yo-Test), HF-Monitor, RPE-Skala	Leistung bei vorgegebener HF oder HF bei vorgegebener Leistung, Erholungs-herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Anstrengungsempfinden
Kontinuierliche Feldstufentests Beispiele ohne Richtungswechsel: – Feldstufentest (Mader et al., 1976; Abb. 3.57) – University of Montreal Track Test (Léger & Boucher, 1980) Beispiele mit Richtungswechsel: – Multistage 20 m Shuttle Run Test (Léger & Lambert, 1982)	Laufspezifische aerobe Grundlagenausdauer und semispezifische Ausdauerleistung in Bezug auf die sportspielspezifischen Ausdaueranforderungen	Laufbahn, HF-Monitor, Pacer oder Lautsprecher, Messrad, Markierungspylenen, Laktatmessgerät, Verbrauchsmaterialien	$HF_{\max}$, maximale Teststufe sowie relative Leistung bei definierten Laktat- und/oder HF-Schwellen, indirekt berechnete $\dot{V}O_{2\max}$
Intermittierende Feldstufentests Beispiele: – Yo-Yo Intermittent Recovery Test (Level 1 und 2; Bangsbo et al., 2008) – 30-15 Intermittent Fitness Test (Buchheit, 2010)	Sportspielspezifische Ausdauerleistung und Erholungsfähigkeit	Laufbahn, Maßband, Markierungspylenen, Pacer oder Lautsprecher, ggf. HF-Monitor und Laktatmessgerät	$HF_{\max}$, maximale Teststufe sowie indirekt berechnete $\dot{V}O_{2\max}$
Zeit- oder streckenbasierte Maximaltests – Time Trials – Critical Power (Vanhatalo et al., 2011) – Functional Threshold Power (FTP; Allen, 2019) – Cooper-Test (Cooper, 1968)	Lauf-, fahrrad-, ruder- oder schwimmspezifische aerobe Grundlagenausdauer	Laufbahn, Laufband, Fahrradergometer, Ruderergometer oder Schwimmbad	Benötigte Zeit, zurückgelegte Strecke oder durchschnittlich erbrachte absolute oder relative Leistung

Exkurs: Ergometrie und Belastungsprotokolle

Die Ergometrie setzt die erbrachte Leistung bzw. Arbeit (griechisch: *érgon*) mit einem definierten Maß oder Maßstab (griechisch: *métron*) in Beziehung. Die Testperson absolviert im Testverlauf daher eine standardisierte Leistung; simultan werden verschiedene Funktionsparameter erfasst. Diese Vorgehensweise wird sowohl zur Leistungsdiagnostik, aber auch zur Gesundheitsuntersuchung genutzt. Für jeden Test sind klare Abbruchkriterien zu definieren. Die Ergebnisse bieten zusätzlich eine Orientierung für die Trainingssteuerung.

Die Leistung steigt linear (Rampenprotokoll) oder stufenförmig im Testverlauf an (Stufenprotokoll). In der Praxis haben sich verschiedene Stufenprotokolle etabliert, die sich nach Eingangsstufe, Stufendauer und -höhe unterscheiden. Beim intra- und interpersonellen Vergleich der Testergebnisse ist unbedingt darauf zu achten, dass diese mit

einem identischen Stufenprotokoll erhoben wurden. Die Protokolle werden zuweilen traditionell je nach Standort, aber auch funktionell in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Athleten, ausgewählt. Besteht das Testziel primär in der Diagnostik der Maximalleistung sind eine kurze Stufendauer und ein steiler Belastungsanstieg vorzuziehen; sollen die Ergebnisse verwertbare Aussagen für die Trainingssteuerung im submaximalen Bereich liefern, sind eine längere Stufendauer und eine geringere Stufenhöhe zu empfehlen.

- Laufbandergometrie: Leistung (m/s oder km/h); Eingangsstufe 2,4–3,0 m/s bzw. 8–10 km/h; Stufenhöhe 0,4–0,5 m/s bzw. meist 2 km/h, Stufendauer 2–5 min, einzeln auch 10 min
- Fahrradergometrie: Leistung (Watt); Eingangsstufe 25 (Herzpatienten) bis 100 W (Leistungssportler); Stufenhöhe 25–50 W, Stufendauer 2–3 min

Grenzwerte bzw. Übergangsbereiche zwischen den energieliefernden Stoffwechselwegen markieren (z. B. die aerob-anaerobe Schwelle bei 4 mmol/l Blutlaktat nach Mader et al., 1976). Sie ermöglichen die Ableitung der Leistung bereits vor der vollständigen Ausbelastung und sind daher für die Trainingssteuerung im Hochleistungssport besonders attraktiv und „schonend“ (■ Abb. 3.73). Ergometrische Untersuchungen dienen nicht nur der Erfassung der Ausdauerleistungsfähigkeit (Leistungsdiagnostik), sondern auch zur sportärztlichen Kontrolle der Funktionalität des Herz-Kreislauf-Systems (Gesundheitsuntersuchung). Hierzu wird in erster Linie die Fahrradergometrie mit Blutdruckmessung und Echokardiogramm (EKG) verwendet.

■ Submaximale Ausdauer tests im Labor und im Feld

Submaximale Ausdauer tests können im Labor (z. B. auf dem Laufband) oder im Feld

bei beispielsweise definierter Laufstrecke durchgeführt werden. Dabei wird bei definierter Belastung die Belastungsherzfrequenz (und ggf. die Blutlaktatkonzentration) gemessen. Veränderungen der Herzfrequenz bei gegebener Belastung können ein Indikator für eine veränderte Leistungsfähigkeit und ebenso für Ermüdung oder Erkrankung sein (Buchheit, 2014; Schneider et al., 2018). Ein standardisierter submaximaler Ausdauer test lässt sich in das Warm-up integrieren. Da für die Erfassung der Zielparame ter keine Ausbelastung der Testperson notwendig ist, kann der Test zudem engmaschiger als eine „reguläre“ Ausdauer diagnostik geplant werden. Die Interpretation von Veränderungen der submaximalen Herzfrequenz bei gegebener Leistung oder der Leistung bei definierter submaximaler Herzfrequenz erfordert jedoch zusätzliche Informationen (z. B. das subjektive Belastungs empfinden; Hammes et al., 2016).



■ **Abb. 3.55** Feld-Stufentest durchgeführt vom Zentrum für Diagnostik und Intervention (ZeDI) des Lehrstuhls für Trainingswissenschaft der RUB mit Nach-

wuchsspielern von Borussia Dortmund (hier: Indoor nach Abschluss der Winterpause auf einer 200-Hallenbahn)

■ **Aerobe Ausdauertests im Feld**

Anstelle der laborabhängigen Laufbandergometrie zur Erfassung der laufspezifischen Grundlagenausdauer existieren seit jeher einfache motorische Feldtests wie beispielsweise der Cooper-Test (Cooper, 1968), aber auch komplexere und besser standardisierbare Feldtests.

Seit Anfang der 1990er-Jahre wird der sogenannte Feldstufentest auf einer vermessenen Laufstrecke (zumeist 400-m-Rundbahn) mit einer größeren Anzahl an Athleten gleichzeitig durchgeführt (Gerisch & Weber, 1992). Diese Form der Testdurchführung ist speziell in den Mannschaftssportarten vorteilhaft, da der gesamte Kader an der üblichen Trainingsstätte in nur wenigen Stunden untersucht werden kann. Neben der deutlich höheren Praktikabilität ergibt sich durch den natürlicheren Lauf auf der Laufbahn gegenüber dem Laufband auch eine höhere Validität. Demgegenüber sind witterungsbedingt erhebliche Nachteile hinsichtlich der Standardisierung und demzufolge der Reliabilität zu erwarten (z. B. Feldstufentests im Sommer zu Beginn der Vorbereitung auf die Hauptsaison im Fußball und während der Winterpause). Die Steuerung der stufenförmig an-

steigenden Laufgeschwindigkeit erfolgt an Stelle des Laufbandes beim Feldstufentest über definierte Markierungen an der Laufbahn die bei konstanter Laufgeschwindigkeit jeweils exakt beim Ertönen akustischer Signale erreicht werden müssen. Als Zielparameter wird die Laufgeschwindigkeit in Bezug zur Blutlaktatkonzentration erhoben; demgegenüber bleibt die Erfassung von respiratorischen Messwerten (z. B. Sauerstoffaufnahme) methodisch bedingt zumeist aus (■ Tab. 3.9 und ■ Abb. 3.55).

Zur sportspielspezifischen Erfassung der aeroben Ausdauerleistung existieren darüber hinaus verschiedene stufenförmige Feldtests. Diese basieren auf akustisch gesteuerten Richtungswechselläufen mit oder ohne die Integration von Pausenintervallen, um auf diese Weise die Validität weiter zu erhöhen (Léger & Lambert, 1982; Léger et al., 1988; Bangsbo et al., 2008; Buchheit, 2008). Hierfür werden als Zielparameter neben der Abbruchgeschwindigkeit zuweilen auch testspezifische Konstrukte wie die Ausbelastungsstufe (Level) definiert. Die meisten Feldtests erfordern eine maximale Ausbelastung, um die leistungsdiagnostische Kenngröße zu bestimmen, da simultane

Messungen von Sekundärparametern (z. B. Blutlaktat) aufgrund der Testumgebung, aber auch bedingt durch die Testprotokolle, oft nur schwer möglich sind. Vorhergehende Testevaluationen mit repräsentativen Stichproben erlauben jedoch die indirekte rechnerische oder rein tabellarische Ableitung der teststufenbezogenen Sauerstoffaufnahme (u. a. „estimated“ $\dot{V}O_{2\max}$) mittels geschlechts- und altersbezogener Gleichungen. Die wiederholte positive und negative Beschleunigung bei den Richtungswechseln stellt metabolisch, neuromuskulär sowie koordinativ (inter- und intramuskulär) sportspielspezifischere Anforderungen an die Testperson als der kontinuierliche Lauf auf dem Laufband (■ Tab. 3.9 und ■ Abb. 3.59).

Der Multistage 20-m Shuttle Run Test (MSST, häufig nur Beep-Test genannt) besteht aus Richtungswechseln über 20 m, die mit zunehmender Geschwindigkeit bis zur Erschöpfung ohne Pause absolviert werden (Léger et al., 1988). Aktuell werden vermehrt der Yo-Yo Intermittent Recovery Test (Yo-Yo IRT Level 1 und 2) über 20 m (Bangsbo et al., 2008) und der 30-15 Intermittent Fitness Test (30-15 IFT) über 40 m oder 28 m verwendet (Buchheit, 2008). Diese beinhalten eine kurze Gehpause zwischen den Läufen und nähern sich dem Metabolismus der Sportspiele noch besser an.

Maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_{2\max}$)

Die $\dot{V}O_{2\max}$ wird auch als Bruttokriterium der aeroben Ausdauerleistung bezeichnet (De Marées, 2002). Darunter wird die Menge an Sauerstoff verstanden, die der Organismus innerhalb einer Minute im Rahmen der Energiebereitstellung umsetzt (in ml/min bzw. l/min). Häufig wird an Stelle der absoluten die auf das Körpergewicht bezogene relative Sauerstoffaufnahme (in ml/min/kg) berücksichtigt. Die Sauerstoffaufnahme korreliert unmittelbar zum Energieumsatz (in Kilokalorien, kcal oder Kilojoule, kJ).

Limitierende Größen sind primär die Transportkapazität des Herz-Kreislauf-

Systems (Herzminutenvolumen, HMV) und die periphere Sauerstoffextraktion im Gewebe (arteriovenöse O_2 -Differenz, AVD). $HMV \text{ (l/min)} \times AVD \text{ (ml } O_2/\text{l Blut)} = \dot{V}O_2 \text{ (ml/min)}$.

Die Messung der maximalen Sauerstoffaufnahme erfolgt mittels spirometrischer Verfahren im Rahmen der Leistungsdiagnostik ($\dot{V}O_{2\max}$ oder $\dot{V}O_{2\text{peak}}$). Aus der Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_2$) kann mittels indirekter Kalorimetrie der Energiebedarf einer Aktivität berechnet werden.

Die Maximalleistung beim 30-15 IFT weist bei Probanden aus den Sportspielen eine enge Korrelation zur maximalen Sauerstoffaufnahme, aber auch zu Schnelligkeit (10-m-Sprint) und Sprungkraft (CMJ) auf (Buchheit, 2008). Der Test erreicht in Anbetracht des sportspielspezifischen Anforderungsprofils eine höhere Validität als der Laufband- oder Feldstufentest. Im Gegensatz zum Yo-Yo IRT besitzt der 30-15 IFT zusätzlich interessante Optionen für die Trainingssteuerung, da anhand der maximal erreichten Testleistung ($vIFT$) individuelle intermittierende Trainingsprotokolle abgeleitet werden können (Buchheit, 2008). Entsprechende Excel-Sheet-Vorlagen sind im Internet verfügbar; diese erlauben unter Angabe der gewünschten Streckenlänge sowie weiterer organisatorischer Rahmenbedingungen die Festlegung individualisierter Trainingsprotokolle (■ Tab. 3.12 und 3.13).

■ Zeit- oder streckenbasierte

Maximaltests im Labor und im Feld

Zeit- oder streckenbasierte Maximaltests können ebenfalls im Labor (z. B. auf dem Fahrradergometer) oder im Feld (z. B. auf der Laufbahn) absolviert werden. Maximaltests beinhalten eine vorgegebene Distanz, die in möglichst kurzer Zeit bewältigt werden muss, oder eine vorgegebene Zeitdauer, in der eine möglichst große Distanz zu-

rückgelegt bzw. eine möglichst hohe durchschnittliche Leistung erbracht werden muss. Zu den bekanntesten Tests zählt der Cooper-Test, der nach dem amerikanischen Arzt Kenneth Cooper benannt ist. Ursprünglich entwickelte Cooper (1968) den Test zur Beurteilung der Ausdauerleistungsfähigkeit von Soldaten. Ziel des Tests ist es, innerhalb von 12 min möglichst weit zu laufen bzw. zu rennen. Neben dem Cooper-Test existieren zahlreiche weitere strecken- oder zeitbasierte Testprotokolle und -konzepte, die sich insbesondere in verschiedenen Ausdauersportarten und -disziplinen etabliert haben. Hierzu zählt der sogenannte Functional Threshold Power Test (FTP-Test oder Test der funktionellen Leistungsschwelle; Allen, 2019), der im Radsport weit verbreitet ist, oder das Konzept der Critical Power (Vanhatalo et al., 2011). Die durchschnittliche im FTP-Test erbrachte absolute und gewichtsbezogene relative Leistung sowie die Critical Power dienen neben der Beurteilung der aeroben Leistungsfähigkeit auch zur Trainingssteuerung. Die FTP korreliert gut mit den im Rahmen von Stufentests ermittelten Laktatschwellen (Klitzke Borszcz et al., 2019).

Kritisch anzumerken ist, dass die Testpersonen bei strecken- oder zeitbasierten Maximaltests ihre Fortbewegungsgeschwindigkeit selbst einteilen müssen (Pacing = individuell bestmögliche Verteilung der Energieressourcen im Test- bzw. Wettkampfverlauf mit dem Ziel, eine optimale Gesamtleistung zu erbringen). Dies erfordert viel Vorerfahrung (Temposchulung), ohne die die Testergebnisse kaum valide sind. Maximaltests sind daher für Anfänger ungeeignet und setzen eine ausreichende Testgewöhnung voraus. Darüber hinaus wird das Testergebnis stark von der Motivation und Leistungsbereitschaft der Testperson beeinflusst.

■ Anaerobe Ausdauertests

Die direkte Messung der anaeroben Ausdauer ist aufgrund fließender metabolischer Übergänge methodisch nicht möglich. Bei den in der Literatur vorgeschlagenen Tests zur Be-

urteilung der anaeroben Kapazität können anaerob-alkalazide, anaerob-laktazide und oxidative Komponenten des Gesamtenergieumsatzes durch einfache Messverfahren – z. B. Laktat und Ausbelastungszeiten – nicht voneinander unterschieden werden (Heck & Schulz, 2002). Als Goldstandard wird das unter streng kontrollierten Laborbedingungen gemessene maximale akkumulierte Sauerstoffdefizit (Maximum Accumulated Oxygen Deficit, MAOD) verwendet (Dawson, 2012).

In der Praxis gibt es nur indirekte Verfahren zur Bestimmung der anaeroben ATP-Produktion, die jedoch weltweit nur selten eingesetzt werden (■ Tab. 3.10). Ein interessanter Ansatz aus der Arbeitsgruppe um Mader dient der Berechnung der maximalen Laktatbildungsrate (vLA_{max}) während eines Sprints über 80 bis 200 m. Dieser wurde jedoch nur national publiziert und in der Folgezeit nicht weiter aufgegriffen (Bleicher et al., 1998). Hierbei wird die während der Sprintzeit (abzüglich einer alkalaziden Anlaufphase) gebildete bzw. im Kapillarblut messbare Blutlaktatkonzentration zur Laufzeit relativiert (■ Tab. 3.10). Sogenannte „Sprintertypen“ mit niedrigen Laufzeiten und hoher Nachbelastungslaktatkonzentration erreichen demnach höhere vLA_{max} -Werte als „Ausdauer-typen“. Andere Verfahren erfassen die Leistung bei einer kurzen hochintensiven Arbeit. Der wohl bekannteste Test ist in dieser Hinsicht der 30-s-Wingate-Test auf dem Fahrradergometer zur Erfassung des Peak Power Outputs (Bar-Or, 1987; Inbar et al., 1996).

Technologische Weiterentwicklungen ermöglichen kurze und maximal erschöpfende Sprinttests unter standardisierter und kontinuierlicher Erfassung von Laufschnelligkeit und Wattleistung auf nichtmotorisierten Laufbändern (Non-Motorized Treadmill, NMT). Der Literatur sind verschiedene Protokolle mit Einfach- oder Wiederholungssprints auf dem NMT zu entnehmen (Lakomy, 1987; Tong et al., 2001; Oliver et al., 2006; Carling et al., 2012; ■ Tab. 3.10 und ■ Abb. 3.60).

Tab. 3.10 Verfahren der Ausdauerdiagnostik mit anaerober Ausrichtung

Testverfahren anaerob	Testziele	Testmaterialien	Parameter
Labortests Beispiele: – Maximales akkumuliertes O ₂ -Defizit (MAOD; Medbø et al., 1988) – Verfahren zur Messung der schnellen und langsamen Komponente der O ₂ -Schuld (Knuttgen, 1970)	Anaerobe Gesamtkapazität, alaktazide Kapazität, laktazide Kapazität	Laufband, Fahrradergometer oder Ruderergometer, Spirometriesystem	Akkumuliertes O ₂ -Defizit, alaktazid und laktazid bereitgestellte Energie
Maximalsprinttests Beispiele: – vLamax-Test (Heck & Schulz, 2002) – Wingate-Test (Inbar et al., 1996) – Einmalsprint auf dem nicht-motorisierten Laufband (Gonzalez et al., 2013) – Treppentest (Margaria et al., 1966)	maximale Laktatbildungsrate, lauf-, fahrrad- oder ruderspezifische anaerobe Leistung	Blutlaktatmessgerät und Verbrauchsmaterial (vLamax-Test), Fahrradergometer (Wingate-Test), nichtmotorisiertes Laufband, Lichtschrankensystem (Treppentest)	maximale Laktatbildungsrate ((maximales Nachbelastungslaktat – Ruhelaktat bzw. Ausgangslaktat) / (Belastungszeit – fiktive laktatfreie Zeit zu Beginn der Belastung)), Peak Power oder Peak Velocity, mittlere Power, Ermüdungsindex
Wiederholungssprinttests Beispiele: – 6 × 30 m, 30 s Pausendauer (Girard et al., 2011)	Laufspezifische anaerobe Leistung und Erholungsfähigkeit	Laufbahn, Maßband, Lichtschrankensystem	Gesamtsprintzeit, mittlere Sprintzeit, Ermüdungsindizes

Exkurs: Wiederholungssprinttests (Repeated Sprint Ability Tests, RSA) – eine kritische Betrachtung

Wiederholungssprinttests (Repeated Sprint Ability Tests, RSA) beeindrucken durch ihre scheinbare Nähe zum Anforderungsprofil der Sportspiele und demnach durch ihre diesbezügliche Validität. Als Leistungsindikatoren werden verschiedene Parameter verwendet: die Gesamttestleistung, ausgedrückt durch die akkumulierte Sprintzeit (s), die mittlere Sprintzeit (s) oder die Bestzeit (s) sowie verschiedene Berechnungen des Leistungsabfalls (Decrement Scores). Letztere ermitteln die absolute oder relative Differenz zwischen dem ersten und dem letzten Sprint bzw. dem schnellsten und dem langsamsten Sprint (Dawson, 2012).

Hinsichtlich der Gütekriterien sind RSA-Tests kritisch zu sehen. Aktuell wird die Validität für das Fußballspiel in Frage gestellt, da nur selten derart viele Kurzsprints in kurzer Folge auftreten. Aber auch die Reliabilität der Decrement Scores ist ungenügend. Demgegenüber ist die Wiederholbarkeit der mittleren Gesamtleistung gut (Buchheit, 2012). Diese korreliert jedoch ebenfalls eng zur einmaligen Sprintbestzeit, sodass sie weniger als Indikator für die RSA, sondern vielmehr für die maximale Sprintfähigkeit geeignet ist. Diese wäre jedoch durch einen Sprinttest mit wenigen Wiederholungen verträglicher für den Athleten zu erfassen.

Wiederholungssprinttests (Repeated Sprint Ability Tests, RSA) finden jedoch gewöhnlich auf der Laufbahn mit Lichtschranken zur Messung der Sprintzeiten statt (■ Tab. 3.10). Der Literatur sind zahlreiche Protokolle zu entnehmen, wobei Wiederholungszahl (6 bis 8), Belastungsdauer (4 bis 6 s bzw. 20 bis 40 m) und Pausendauer (10 bis 30 s) sehr schwanken (Bishop et al., 2011; Girard et al., 2011). Aufgrund der Vielzahl an metabolischen (auch aeroben), neuromuskulären und koordinativen Einflussgrößen auf die Testleistung ist die anaerobe Zuordnung dieser Testverfahren fragwürdig. Derzeit wird auch die sportspielspezifische Validität kritisch diskutiert.

■ LD Beispiel 9: Laufbandstufentest mit Blutlaktatmessung und Spirometrie

Der Athlet begibt sich auf das ruhende Laufband mit 1 % Steigung (zur Kompensation des nicht vorhandenen Windwiderstands). Sicherheitsgurt, Atemmaske und Pulsgurt werden angelegt (■ Abb. 3.56). Es erfolgt eine kapillare Blutentnahme aus dem Ohrläppchen zur Blutlaktatanalyse unter Ruhebedingungen. Nach einer Minute in Ruhe wird die Herzfrequenz notiert und das Spirometriesystem wird gestartet. Folgendes Belastungsprotokoll wird durchgeführt: Beginn der Belastung je nach Leistungsfähigkeit bei 8 oder 10 km/h, Steigerung um 2 km/h alle 3 min. In den letzten 30 s jeder Belastungsstufe werden Herzfrequenz und subjektives Belastungsempfinden (RPE-Skala) registriert. In jeder Pause erfolgt

eine kapillare Blutentnahme. Es werden die Gesamtlaufzeit und die maximal erreichte Geschwindigkeit dokumentiert. Diese muss interpoliert werden, wenn die letzte Stufe nur teilweise durchgelaufen wird.

$$v_{\text{absolviert}} + \text{Stufenhöhe} \times \text{gelaufene Zeit} / \text{Stufendauer} = v_{\text{max}}$$

Die höchste gemessene Sauerstoffaufnahme $\dot{V}O_{2\text{max}}$ (gemittelt über 10 s) wird aus den gespeicherten Daten des Spirometriesystems ausgelesen. Aus dem Verlauf der Laktat- und Herzfrequenzleistungskurven (■ Abb. 3.73) werden die Laufgeschwindigkeiten und Herzfrequenzen entsprechend Laktatkonzentrationen von 2 und 4 mmol/l (maximales Laktat-Steady-State) sowie ggf. weitere individuelle „Laktatschwellen“ interpoliert (exponentielle oder polynomische Interpolation).

Testmaterialien Laufband mit 1 % Steigung und Sicherungssystem zur Sturzprophylaxe, Pulsuhr und Pulsgurt, Verbrauchsmaterialien zur Kapillarblutentnahme, Blutlaktatmessgerät, Spirometriesystem

Parameter Maximale absolute und relative $\dot{V}O_2$ (ml/kg/min), maximaler respiratorischer Quotient, maximale Herzfrequenz (S/min), maximale Geschwindigkeit (km/h oder m/s), submaximale Geschwindigkeiten und Herzfrequenzen bei 2 und 4 mmol/l Laktat, ggf. weitere Laktatschwellen (■ Abb. 3.73).



■ Abb. 3.56 Laufbandergometrie mit Spirometriesystem

Spezifische Literatur

- Faude, O., Kindermann, W. und Meyer, T. (2009). Lactate threshold concepts: how valid are they? *Sports Med*, 39(6), 469–490.
- Heck, H., Mader, A., Hess, G., Mücke, S., Müller, R., und Hollmann, W. (1985). Justification of the 4-mmol/l lactate threshold. *Int J Sports Med*, 6(3), 117–130.

■ LD Beispiel 10: Feldstufentest mit Blutlaktatmessung

Wenn mehrere Athleten einen Stufentest mit Laktatdiagnostik durchführen sollen, wird der Feldstufentest aufgrund seiner hohen Testökonomie gewählt. Der Test wird auf einer 400-m-Rundbahn (alternativ auch auf einer 200-m-Hallenlaufbahn) absolviert (Abb. 3.57). Auf der Laufbahn werden im Abstand von 50 m Pylonen aufgestellt. Das Lauftempo wird durch ein akustisches Signal gesteuert, wobei die Athleten bei jedem Tonsignal das nächste Hütchen passieren sollen. Üblicherweise laufen zwei Gruppen um eine halbe Runde versetzt mit mehreren Athleten hintereinander auf der Innenbahn. Die Dauer pro Belastungsstufe variiert und wird durch die Anzahl der komplett zu absolvierenden Runden bis zur Laktatabnahmestation pro Geschwindigkeitsstufe bestimmt (Beginn: 8 km/h [zwei Runden] bis 16 km/h [drei-vier Runden]). Jede Stufe dauert je nach Testziel

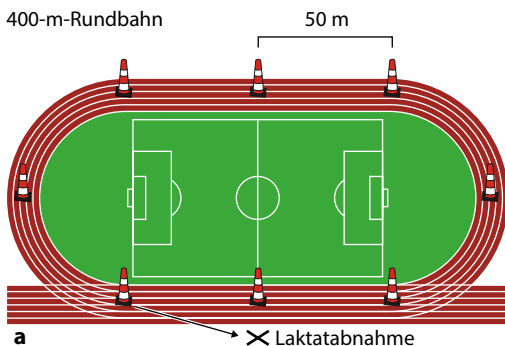
mindestens 3 und ca. 5 min. Die Testpersonen werden je nach Anzahl verfügbarer Helfer/innen in Gruppen aufgeteilt. Zu Beginn sowie zwischen den einzelnen Belastungsstufen erfolgen die kapillare Blutentnahme und Protokollierung der Herzfrequenz, die in den letzten 20 s der Stufe auf der Zielgeraden gemessen wird. Es sind die Gesamtlaufzeit und Rundenzahl in der letzten Stufe sowie die maximal erreichte Geschwindigkeit zu dokumentieren. Hier ist eventuell zu interpolieren, wenn die letzte Stufe nur teilweise durchgelaufen wird. Die Laktat- und Herzfrequenzleistungskurven werden entsprechend des Laufbandstufentests ausgewertet.

Testmaterialien 400-m-Rundbahn, acht Pylonen, Messrad, Signalgeber, Pulsgurt und Pulsuhr, Laktatmessgerät, Verbrauchsmaterial

Parameter Maximale Herzfrequenz (S/min), maximale Geschwindigkeit (m/s), submaximale Geschwindigkeiten und Herzfrequenzen bei 2 und 4 mmol/l Laktat, ggf. weitere Laktatschwellen

Spezifische Literatur

- Gerisch, G. und Weber, K. (1992). Diagnostik der Ausdauer und Schnelligkeit im Leistungsfußball (1. Teil). Fußballtraining 9 (1992), 32–38.



■ **Abb. 3.57** Aufbau des Feldstufentests auf einer 400-m-Laufbahn (a) bzw. in der Halle auf einer 200-m-Laufbahn mit simultaner Erfassung der Herzfrequenz aller Spieler (b). (► <https://doi.org/10.1007/000-04n>)

■ LD Beispiel 11: Lamberts and Lambert Submaximal Cycle Test (LSCT)

Der LSCT ist ein submaximaler Test, der entwickelt wurde, um als Warm-up-Protokoll vor maximalen Leistungstests eingesetzt zu werden. Da für die Erfassung der Zielp Parameter keine Ausbelastung des Athleten notwendig ist, kann der Test zusätzlich regelmäßig ins Training eingebaut werden (z. B. vor intensiven Einheiten). Der Test wird auf einem Fahrradergometer absolviert, das einerseits in der Lage sein muss, sehr präzise die Leistung zu regulieren und andererseits i. d. R. das Einspannen des eigenen Fahrradrahmens erlaubt. Die Testdauer beträgt insgesamt 17 min, wobei der Athlet aufgefordert wird Kadenz und Gang (bzw. Widerstand) so zu regulieren, dass die Zielherzfrequenzen von 60 % (Stufe 1), 80 % (Stufe 2) und 90 % der $HF_{\max}$ (Stufe 3) erreicht und gehalten werden. Die Stufendauer beträgt jeweils 6 min (Stufe 1 und 2) bzw. 3 min (Stufe 3). Um die Herzfrequenz-erholung innerhalb von 60 s passiver Pause zu ermitteln, muss der Sportler unmittelbar nach Absolvieren der letzten Stufe das Treten für

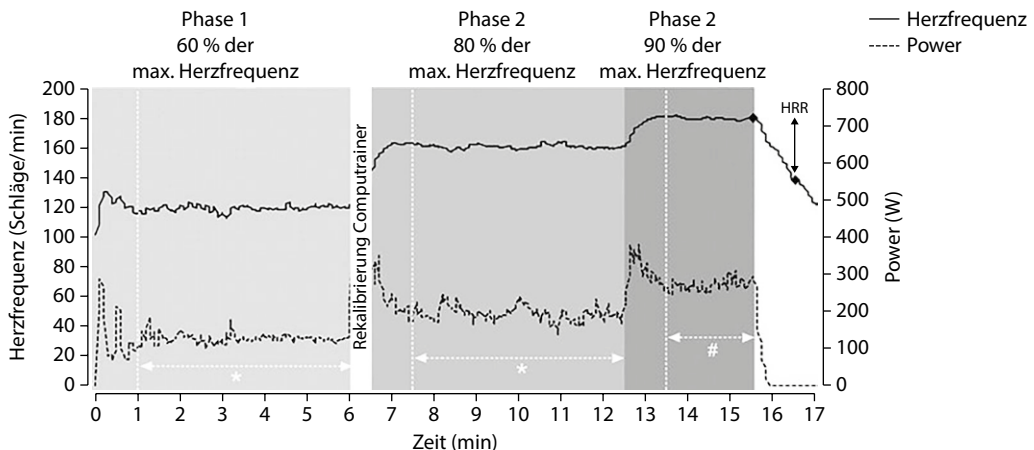
mindestens 60 s einstellen und in aufrechter Position auf dem Ergometer verbleiben. Die $HF_{\max}$ muss in einem vorgeschalteten Maximaltest ermittelt werden. Die submaximale Leistung bei 60 %, 80 % und 90 % $HF_{\max}$ wird jeweils über die letzten 5 min (Stufe 1 und 2) bzw. die letzten 2 min (Stufe 3) gemittelt. Das Testprotokoll des LSCT wurde auf das Laufen (Laufbahn und -band) und das Rudern (Ruderergometer) übertragen (■ Abb. 3.58).

Testmaterialien Fahrradergometer, Pulsgurt und Pulsuhr, RPE-Skala

Parameter Submaximale Leistung (Watt) und Anstrengungsempfinden (RPE 6-20) bei 60 %, 80 % und 90 % $HF_{\max}$, Herzfrequenz-erholung nach 60 s passiver Pause (S/min)

Spezifische Literatur

- Lamberts, R. P., Swart, J., Noakes, T. D. und Lambert, M. I. (2011). A novel submaximal cycle test to monitor fatigue and predict cycling performance. *British journal of sports medicine* 45(10):797–804.



■ Abb. 3.58 Herzfrequenz-Power-Kurve beim LSCT. (aus Lamberts et al., 2011, S. 798)

■ LD Beispiel 12: 30-15 Intermittent Fitness Test (30-15 IFT)

Der Test ist ein akustisch gesteuerter intermittierender Ausdauerfeldtest, der entweder auf einer Rasenfläche (mit entsprechendem Schuhwerk), einer Laufbahn oder in einer Sporthalle (z. B. auf einem Handball- oder Basketballfeld) durchgeführt wird. Die Testfläche bzw. -strecke wird mit Markierungspy-lonen oder Linien vorbereitet (■ Abb. 3.59). Das Belastungsprotokoll besteht beim 30-15 Intermittent Fitness Test aus einem stufenförmigen Wechsel von Belastungs- (30 s) und Erholungsphasen (15 s).

Beim verwandten Yo-Yo Intermittent Recovery Test wird jeweils ein Richtungswechsellauf über 40 m unterbrochen von einem 180-Grad-Richtungswechsel nach 20 m absolviert, danach folgt stets eine kurze Geh-pause (s. Video). Während der Belastungsphasen laufen je nach Breite der Testfläche und Anzahl der Testpersonen mehrere Athleten gleichzeitig. Bei den Richtungswechseln sollte ein Fuß die Ziellinie möglichst zeitgleich zu den akustischen Signalen berühren. Testanleitung und akustische Signale werden

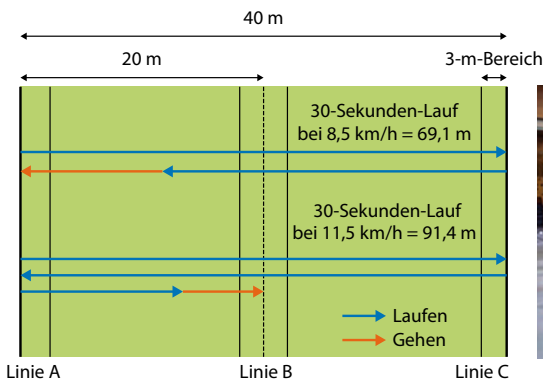
mittels Lautsprecher abgespielt. Die Laufgeschwindigkeit wird stufenweise erhöht. Das Testziel besteht darin, den Signaltönen möglichst lange folgen zu können.

Testmaterialien Testfläche bzw. -strecke, Py-lonen, Maßband, Lautsprecher, ggf. Pulsgurt und Pulsuhr sowie Blutlaktatmessgerät und Verbrauchsmaterial

Parameter Maximal vollständig absolvierte Teststufe (V_{IFT}) (km/h), $\dot{V}O_{2max}$ (berechnet), ggf. maximale Herzfrequenz (S/min), maximale Blutlaktatkonzentration (mmol/l)

Spezifische Literatur

- Buchheit, M. (2008). The 30-15 intermittent fitness test: accuracy for individualizing interval training of young intermittent sport players. *J Strength Cond Res*, 22, 365–374.
- Bangsbo, J., Iaia, F. M. & Krstrup, P. (2008). The Yo-Yo intermittent recovery test: a useful tool for evaluation of physical performance in intermittent sports. *Sports Medicine*, 38, 37–51.



■ **Abb. 3.59** Aufbau des 30-15-Intermittent-Fitness-Test (links) und Videobeispiel für den Ablauf beim Yo-Yo-Test (rechts). (► <https://doi.org/10.1007/000-04g>)

■ ■ LD Beispiel 13: 6 × 5 s-NMT-Sprinttest

Dieser All-Out-Intervallsprinttest wird auf einem nichtmotorisierten Laufband (NMT) mit entsprechender Messtechnik durchgeführt (■ Abb. 3.60). Im Idealfall wird ein standardisiertes Testprotokoll mittels Video-Feedback eingespielt. Im Anschluss an ein 10-minütiges standardisiertes Warm-up auf dem NMT beginnt der Test nach einer Erholungspause mit einem Sprintstart in Schrittstellung aus dem Stand. Der Proband beschleunigt maximal und versucht diese Geschwindigkeit jeweils bis zum Ende der 5-s-Belastungsphasen zu halten. Zwischen den sechs Belastungsphasen erfolgt eine Pause von 20 s Dauer. Der Test kann bei festgelegter Streckenlänge (40 m) und Messung der Sprintzeiten mittels Lichtschranken alternativ als Wiederholungssprinttest auf der Laufbahn durchgeführt werden.

Testmaterialien Nichtmotorisiertes Laufband mit Geschwindigkeits- und Kraftaufnehmern, mittels Audio- oder Video-

Feedback eingespieltes Testprotokoll, ggf. Pulsgurt und Pulsuhr sowie Laktatmessgerät und Verbrauchsmaterial

Parameter Mittlere und einmalige Maximalgeschwindigkeit (m/s), mittlere und einmalige Maximalleistung (W), ggf. maximale Herzfrequenz (S/min) und Blutlaktatkonzentration (mmol/l)

Spezifische Literatur

- Lakomy, H. K. A. (1987). The use of a non-motorized treadmill for analysing sprint performance. *Ergonomics*, 30, 627–637.
- Wiewelhove, T., Raeder, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M. und Ferrauti, A. (2015). Markers for routine assessment of fatigue and recovery in male and female team sport athletes during high-intensity interval training. *PLoS One* 10, e0139801.



■ Abb. 3.60 Testperson beim All-Out-Intervallsprinttest auf dem NMT. (► <https://doi.org/10.1007/000-04q>)